



数据库系统

第二章 关系数据库

胡金鹏



关系数据结构



2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

2.5 关系演算

2.6 本章小结



■美国IBM公司的E.F.Codd

✓埃德加·弗兰克·科德 (Edgar Frank Codd , 1923-2003)

✓1970年提出关系数据模型

“A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”,

《Communication of the ACM》,1970

✓之后，提出了**关系代数**和**关系演算**的概念

✓1972年提出了关系的**第一、第二、第三范式**

✓1974年提出了关系的**BC范式**

✓典型实验系统：System R、University INGRES

✓典型商用系统：ORACLE、DB2、SYBASE、INGRES



关系数据结构

一、关系

➤ 单一的数据结构-关系

现实世界的**实体**以及实体间的各种联系均用关系来表示

➤ 逻辑结构-二维表

从用户角度，关系模型中数据的逻辑结构是一张二维表

➤ 建立在集合代数的基础上

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...



1. 域 (Domain)

一组具有相同数据类型的值的集合。例如：

- 整数
- 实数
- 介于某个取值范围的整数
- 指定长度的字符串集合
- {‘男’ , ‘女’ }
- 介于某个取值范围的日期

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...



2. 笛卡尔积 (Cartesian Product)

给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ ，这些域中可以有相同的。

$D_1, D_2, \dots, D_n$ 的笛卡尔积为：

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{ (d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i = 1, 2, \dots, n \}$$

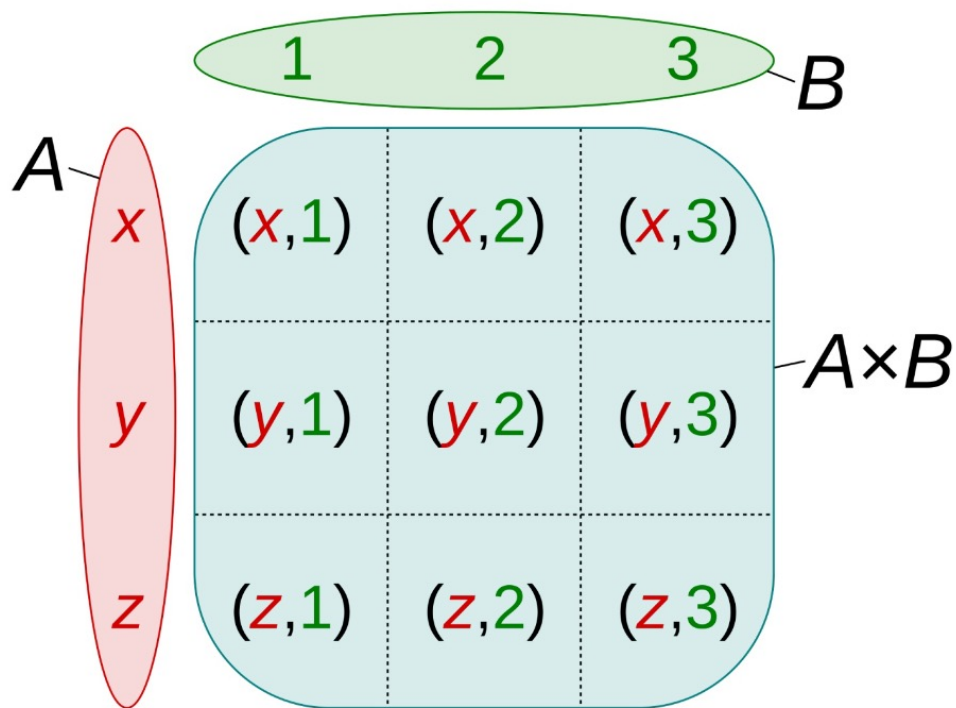
✓ 所有域的所有取值的一个组合

✓ 不能重复



回顾一下，在集合代数中的笛卡尔积定义：

两个集合 X 和 Y 的笛卡尔积（Cartesian product），表示为 $X \times Y$ ，第一个对象是 X 的成员而第二个对象是 Y 的所有可能有序对的其中一个成员



例如， $A = \{a, b\}$, $B = \{0, 1, 2\}$ ，则

$A \times B = \{(a, 0), (a, 1), (a, 2), (b, 0), (b, 1), (b, 2)\}$

$B \times A = \{(0, a), (0, b), (1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$



那么类似的，关系的笛卡尔积：

例 给出三个域：

D_1 =导师集合SUPERVISOR ={ 张清玫，刘逸 }

D_2 =专业集合SPECIALITY={计算机专业，信息专业}

D_3 =研究生集合POSTGRADUATE={李勇，刘晨，王敏}



那么类似的，关系的笛卡尔积：

例 给出三个域：

D_1 =导师集合SUPERVISOR={ 张清玫，刘逸 }

D_2 =专业集合SPECIALITY={计算机专业，信息专业}

D_3 =研究生集合POSTGRADUATE={李勇，刘晨，王敏}

$D_1 \times D_2 \times D_3 =$

{(张清玫，计算机专业，李勇)，(张清玫，计算机专业，刘晨)，
(张清玫，计算机专业，王敏)，(张清玫，信息专业，李勇)，
(张清玫，信息专业，刘晨)，(张清玫，信息专业，王敏)，
(刘逸，计算机专业，李勇)，(刘逸，计算机专业，刘晨)，
(刘逸，计算机专业，王敏)，(刘逸，信息专业，李勇)，
(刘逸，信息专业，刘晨)，(刘逸，信息专业，王敏) }

➤其中：

✓元组 (Tuple)

- 笛卡尔积中每一个元素 ($d_1, d_2, \dots, d_n$) 叫作一个 n 元组 (n-tuple) 或简称元组(Tuple)
- (张清玫, 计算机专业, 李勇)、(张清玫, 计算机专业, 刘晨)等都是元组

$$D_1 \times D_2 \times D_3 =$$

{(张清玫, 计算机专业, 李勇), (张清玫, 计算机专业, 刘晨),
(张清玫, 计算机专业, 王敏), (张清玫, 信息专业, 李勇),
(张清玫, 信息专业, 刘晨), (张清玫, 信息专业, 王敏),
(刘逸, 计算机专业, 李勇), (刘逸, 计算机专业, 刘晨),
(刘逸, 计算机专业, 王敏), (刘逸, 信息专业, 李勇),
(刘逸, 信息专业, 刘晨), (刘逸, 信息专业, 王敏) }



➤其中：

✓分量 (Component)

- 笛卡尔积元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 中的每一个值 d_i 叫作一个分量
- 张清玫、计算机专业、李勇、刘晨等都是分量

$$D_1 \times D_2 \times D_3 =$$

{(张清玫, 计算机专业, 李勇), (张清玫, 计算机专业, 刘晨),
(张清玫, 计算机专业, 王敏), (张清玫, 信息专业, 李勇),
(张清玫, 信息专业, 刘晨), (张清玫, 信息专业, 王敏),
(刘逸, 计算机专业, 李勇), (刘逸, 计算机专业, 刘晨),
(刘逸, 计算机专业, 王敏), (刘逸, 信息专业, 李勇),
(刘逸, 信息专业, 刘晨), (刘逸, 信息专业, 王敏)}



✓基数 (Cardinal number)

●若 $D_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为有限集，其基数为 $m_i (i = 1, 2, \dots, n)$ ，则

$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的基数 M 为：

$$M = \prod_{i=1}^n m_i$$

在例中，基数： **$2 \times 2 \times 3 = 12$** ，

即 **$D_1 \times D_2 \times D_3$** 共有 **$2 \times 2 \times 3 = 12$** 个元组

$D_1 \times D_2 \times D_3 =$

{(张清玫, 计算机专业, 李勇), (张清玫, 计算机专业, 刘晨),
(张清玫, 计算机专业, 王敏), (张清玫, 信息专业, 李勇),
(张清玫, 信息专业, 刘晨), (张清玫, 信息专业, 王敏),
(刘逸, 计算机专业, 李勇), (刘逸, 计算机专业, 刘晨),
(刘逸, 计算机专业, 王敏), (刘逸, 信息专业, 李勇),
(刘逸, 信息专业, 刘晨), (刘逸, 信息专业, 王敏) }



关系数据结构

- ✓ 笛卡尔积的表示方法
 - 笛卡尔积可表示为一个二维表
 - 表中的每行对应一个元组，表中的每列对应一个域

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫 张清玫 张清玫 张清玫 张清玫 刘逸 刘逸 刘逸 刘逸 刘逸 刘逸	计算机专业 计算机专业 计算机专业 信息专业 信息专业 计算机专业 计算机专业 计算机专业 信息专业 信息专业 信息专业	李勇 刘晨 王敏 李勇 刘晨 王敏 李勇 刘晨 王敏 李勇 刘晨

现实中有意义吗？



关系数据结构

3. 关系 (Relation)

$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的 **子集** 叫作在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系，表示为：

$$R (D_1 , D_2 , \dots , D_n)$$

- R : 关系名
- n : 关系的目或度 (Degree)

其中：
✓ 元组

关系中的每个元素是关系中的元组，通常用 t 表示。

✓ 单元关系与二元关系

当 $n=1$ 时，称该关系为单元关系或一元关系

当 $n=2$ 时，称该关系为二元关系

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
张清玫	计算机专业	王敏
张清玫	信息专业	李勇
张清玫	信息专业	刘晨
张清玫	信息专业	王敏
张清玫	信息专业	刘晨
刘逸	计算机专业	王敏
刘逸	计算机专业	刘晨
刘逸	计算机专业	王敏
刘逸	信息专业	李勇
刘逸	信息专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏



关系是从笛卡尔积中取出有意义的元组

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
张清玫	计算机专业	王敏
张清玫	信息专业	李勇
张清玫	信息专业	刘晨
张清玫	信息专业	王敏
刘逸	计算机专业	李勇
刘逸	计算机专业	刘晨
刘逸	计算机专业	王敏
刘逸	信息专业	李勇
刘逸	信息专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏



SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏



■关系的表示

关系也是一个**二维表**，表的每**行**对应一个元组(**一条记录**)，表的每**列**对应一个域(**字段**)。

关系： **SAP(SUPERVISOR, SPECIALITY, POSTGRADUATE)**

假设：导师与专业： **1:1**，导师与研究生： **1:n**

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏



关系数据结构

■属性

- ✓ 关系中不同列可以对应相同的域
- ✓ 为了加以区分，必须对每列起一个名字，称为属性（Attribute），**也称为记录的一个字段。**（属性满足交换律！）
- ✓ n 目关系必有 n 个属性

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏



■码

- **候选码** (Candidate key)

若关系中的某一属性组的值能唯一地标识一个元组，则称该属性组为候选码。

- **主码** (Primary key)

关系: **Student(SNo, SName, SAge)**

若一个关系有多个候选码，则选定其中一个为主码。

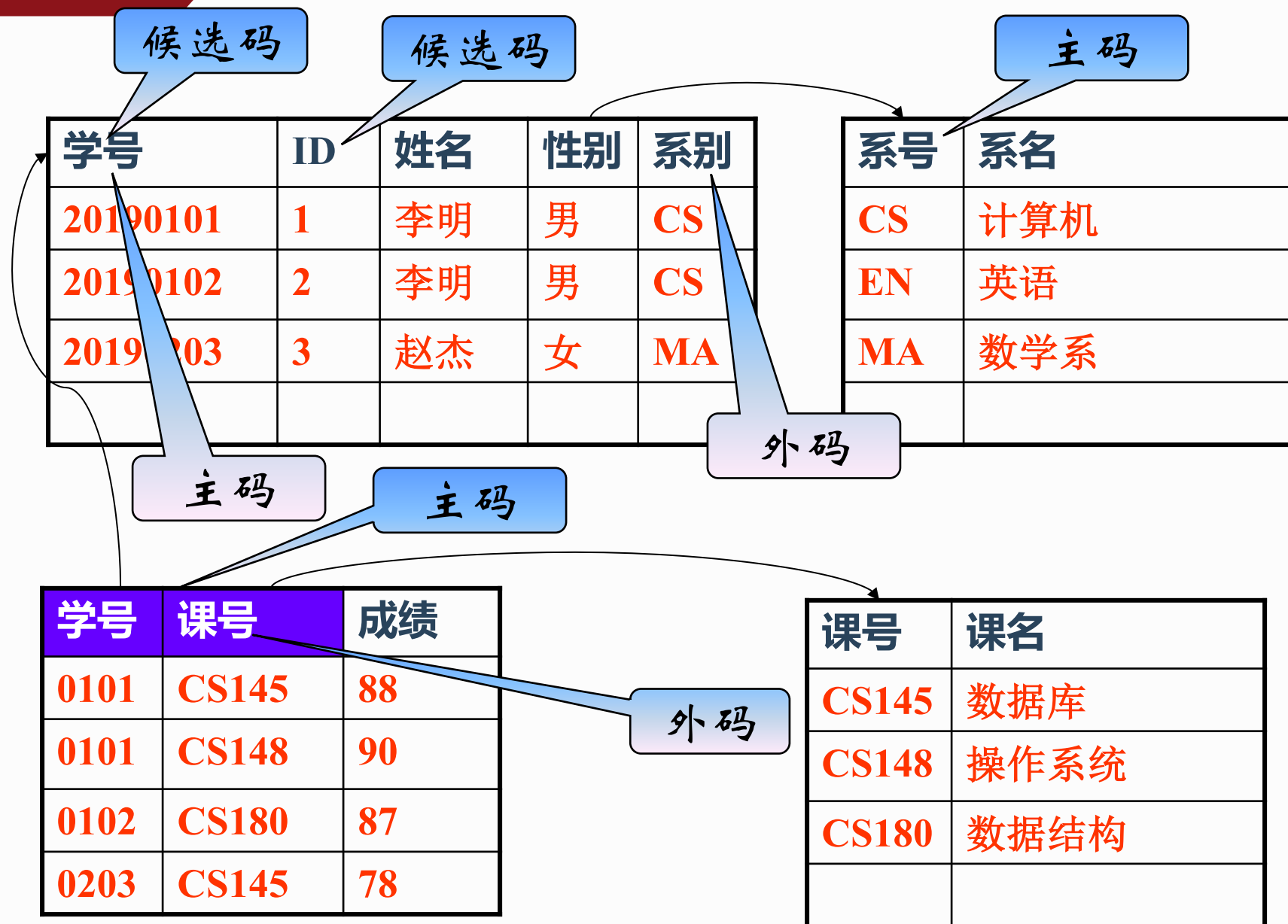
- **全码** (All-key)

关系: **SAP(SNo, SCo, Grade)**

所有属性组共同组成的候选码，称为全码 (All-key)。



关系数据结构





关系数据结构

主属性

主码的属性称为**主属性** (Prime attribute)

非主属性

不包含在任何**候选码**中的属性称为**非主属性** (Non-Prime attribute)
或**非码属性** (Non-key attribute) 。

非主属性是相对与主属性来定义的。

例如：在关系——学生 (**学号** , 姓名 , 年龄 , 性别 , 班级) 中 , 主码是 “学号” , 那么其他的 “姓名” 、 “年龄” 、 “性别” 、 “班级” 就都可以称为非主属性 。

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...

学号	课程编号	成绩
2015006	C01	88
2015006	C05	89
2005008	C01	90



关系数据结构



■ 三类关系

- **基本关系**（基本表或基表）

实际存在的表，是实际存储数据的逻辑表示。

- **查询表**

查询结果对应的表。

- **视图表**

由基本表或其他视图表导出的表，是虚表，不对应实际存储的数据。



关系数据结构

基本关系的性质

- ① 列是同质的：一列的数据具有相同性质（一列来自同一个域）
- ② 不同的列可出自同一个域：不同的属性要给予不同的属性名，如年龄、成绩都是两位数字
- ③ 列的顺序无所谓，列的次序可以任意交换；
- ④ 任意两个元组的候选码不能相同：候选码唯一
- ⑤ 行的顺序无所谓，行的次序可以任意交换；
- ⑥ 分量必须取原子值，即每一个分量都必须是不可分的数据项；**这是规范条件中最基本的一条**

旨 2.3 责贩蠅坎劈葦

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE	
		PG1	PG2
张清玫 刘逸	信息专业 信息专业	李勇 王敏	刘晨



■关系模式

关系模式是**型**、是对关系的描述，包括：

✓元组集合的结构：

属性构成（例如性别）

属性来自的域（“男”或“女”）

属性与域之间的映象关系（具体取什么看元组的映象）

✓元组语义以及**完整性约束条件**

✓一个关系通常由赋予它的元组语义确定

✓现实世界中还存在着完整性约束（例如0-100分，姓名一般两个字到四个字，避免逻辑错误）

✓属性间的**数据依赖**关系集合



■关系模式与关系

- 对于一个二维表，有表头部分和表体部分：
 - 表头部分定义了该表的结构，即定义了该表由哪些列构成(假设由 n 列构成)，每个列的名字和取值范围等；
 - 表体部分就是所有数据行(元组)的集合，每一个数据行都是由表头部分规定的 n 列有**关联**的取值的集合构成。
- 表体部分对应于**关系**，每一个数据行对应于关系的一个**元组**，即关系是元组的集合。**关系**是**值**的概念。
- 表头部分对应于**关系模式**，它定义了元组集合的**结构**，即定义了一个元组由哪些属性构成(假设由 n 个属性构成)，每个属性的名字和来自的域等。**关系模式**是**型**的概念。

关系模式的形式化表示

关系模式可以形式化地表示为：

$R(U, D, DOM, F)$

R 关系名

U 组成该关系的属性名集合

$DOM(\text{导师}) = DOM(\text{研究生}) = \text{人}$

D 属性组 U 中属性所来自的域

DOM 属性向域的映象集合

F 属性间的数据依赖关系集合(即体现一个元组的各属性取值之间的“关联”性)

关系模式的简化形式：

学生(学号 char(8), 姓名 char(10), 年龄 integer)

$R(U)$ 或 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$

➤ R : 关系名, $D_1, D_2, \dots, D_n$: 属性名

注：域名及属性向域的映象常常直接说明为属性的类型、长度



关系模式

关系模式与关系

✓ 关系模式（类比模具）

对关系的描述，静态的、稳定的。

✓ 关系（类比产品）

关系模式在某一时刻的状态或内容；
动态的、随时间不断变化的。

✓ 关系模式和关系往往统称为关系，通过上下文加以区别

Student(学号: char(7), 姓名: varchar(20), 年龄 : smallint , 性别: char(2), 系名: varchar(20), 年级: varchar(30))

关系模式



学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...



■关系数据库

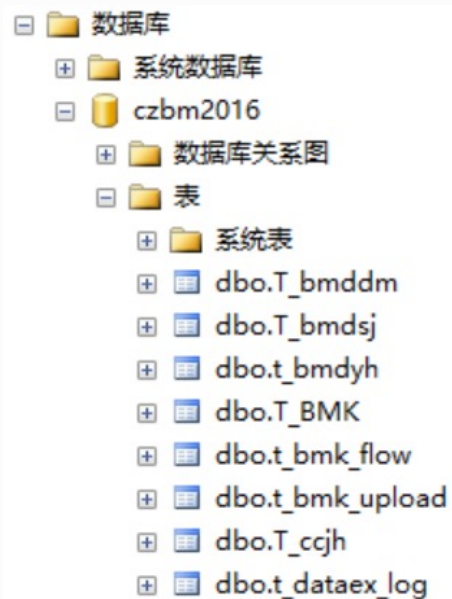
- ✓ 在一个给定的应用领域中，**所有关系的集合**构成一个关系数据库。
- ✓ 理解：关系数据库的**型与值**。
 - ✓ 型：关系数据库的模式，对关系数据库的描述，即它所包含的所有关系模式的集合；
 - ✓ 模式：若干域的定义，在这些域上定义的若干关系模式
 - ✓ 值：关系模式在某一时刻对应的关系的集合，通常就称为关系数据库实例

在实际应用中，人们经常把关系数据库模式和关系数据库实例都笼统地称为关系数据库



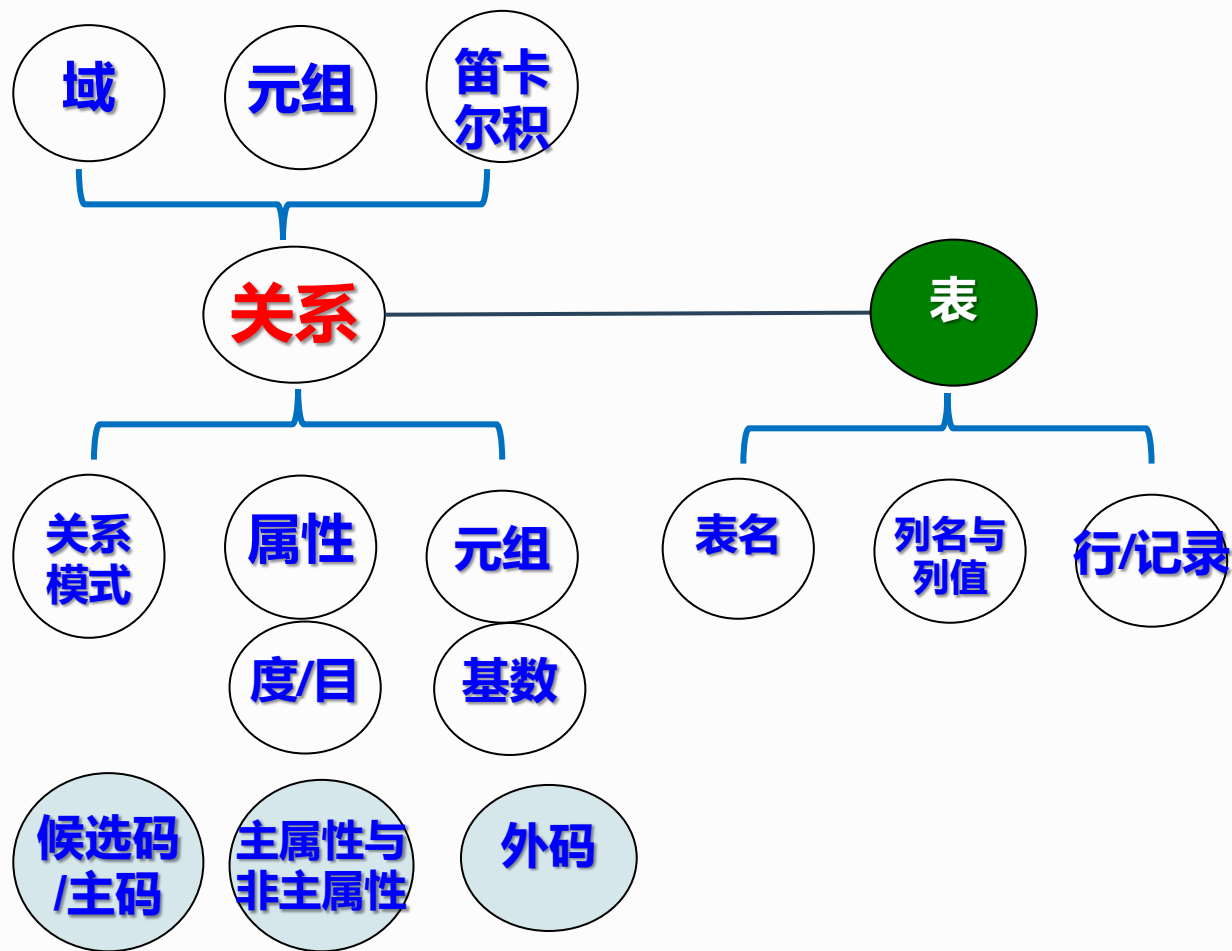
■关系模型的存储结构

- ✓有的DBMS中一个表对于一个操作系统文件，将物理数据组织交给操作系统完成。
- ✓有的DBMS 从操作系统申请若干个大的文件，自己划分文件空间、组织表、索引等，进行存储管理。





■小结



Student

学号	姓名	年龄	性别	系名	年级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...



关系数据结构



2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

2.5 关系演算

2.6 本章小结

关系操作

- 简单说，一个关系(relation)就是一个Table
- 关系模型就是处理Table的，它由三个部分组成（**数据模型三要素**）：
 - 描述DB各种数据的基本**结构形式**(Table/Relation)
 - 描述Table与Table之间所可能发生的各种**操作(关系运算)**
 - 描述这些操作所应遵循的**约束条件(完整性约束)**
- 学习: Table如何描述，有哪些操作、结果是什么、有哪些约束等？

学生登记表

学号	姓名	性别	出生年月	入学日期	家庭住址
98110101	张三	男	1980.10	1998.09	黑龙江省哈尔滨市
98110102	张四	女	1980.04	1998.09	吉林省长春市
98110103	张五	男	1981.02	1998.09	黑龙江省齐齐哈尔市
98110201	王三	男	1980.06	1998.09	辽宁省沈阳市
98110202	王四	男	1979.01	1998.09	山东省青岛市
98110203	王武	女	1981.06	1998.09	河南省郑州市

操作

有哪些？

学生成绩单

班级	课程	教师	学期	学号	姓名	成绩
981101	数据库	李四	98秋	98110101	张三	100
981101	数据库	李四	98秋	98110102	张四	90
981101	数据库	李四	98秋	98110103	张五	80
981101	计算机	李五	98秋	98110101	张三	89
981101	计算机	李五	98秋	98110102	张四	98
981101	计算机	李五	98秋	98110103	张五	72
981102	数据库	李四	99秋	98110201	王三	30
981102	数据库	李四	99秋	98110202	王四	90
981102	数据库	李四	99秋	98110203	王武	78



结果

是什么？



关系操作



■常用的关系操作

- ✓查询：选择、投影、连接、除、并、交、差
- ✓数据更新：插入、删除、修改
- ✓选择、投影、并、差、笛卡尔积是5种基本操作

■关系操作的特点

- ✓集合操作方式：操作的对象和结果都是集合，也叫成组数据处理，一次一个集合的方式，输入输出均为关系

■关系操作语言的分类

- 关系代数语言

- ✓ 用对关系的运算来表达查询要求。如：ISBL

- 关系演算语言：用谓词来表达查询要求

- ◆ 元组关系演算语言：谓词变元的基本对象是元组变量。如：APLHA, QUEL

- ◆ 域关系演算语言：谓词变元的基本对象是域变量。如：QBE

- ✓ 具有关系代数和关系演算双重特点的语言。如：SQL (Structured Query Language)，集数据查询、数据定义、数据操纵和数据控制于一体的关系数据库语言。



关系数据结构



2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

2.5 关系演算

2.6 本章小结



■ 关系的三类完整性约束

➤ 实体完整性

➤ 参照完整性

➤ 用户定义的完整性

实体**完整性**和**参照完整性**是关系模型**必须满足**的完整性约束条件，被称作是关系的两个**不变性**，应该由**关系系统自动支持**。



关系完整性

■ 实体完整性

若属性A是基本关系R的主属性，则属性A不能取空值。

原因：基本关系 $\longleftrightarrow$ 实体集

主关键字是唯一性标识符，故不能空

实体必可区分，例如学生中每个学生都是独立个体

空值就是“不知道”或“无意义”的值。

若主属性取空值，就说明存在某个不可标识的实体，即存在不可区分的实体。

如：学生关系（**SNO**，SNAME，AGE，SEX）

课程关系（**CNO**，CNAME）

选课关系（**SNO**，**CNO**，G）

学号	姓名	性别	年龄
----	----	----	----

201801	张三	女	19
--------	----	---	----

201802	李四	男	20
--------	----	---	----

	王五	男	20
---	----	---	----

804	赵六	女	20
-----	----	---	----

805	钱七	男	19
-----	----	---	----



■ 空值的含义

- 空值：不知道、不存在或无意义的值；
- 在进行关系操作时，有时关系中的某属性值在当前是填不上的，比如档案中有“生日不详”、“下落不明”、“日程尚待公布”等，这时就需要空值来代表这种情况。关系模型中用‘NULL’表征
- 数据库中有了空值，会影响许多方面，如影响聚集函数运算的正确性，不能参与算术、比较或逻辑运算等
- 例如：“3 + Null”结果是多少呢？“3 * Null”结果是多少呢？
- 再例如，一个班有30名同学，如所有同学都有成绩，则可求出平均成绩；如果有一个同学没有成绩，怎样参与平均成绩的计算呢，是当作0，还是当作100呢？还是不考虑他呢？
- 有空值的时候是需要特殊处理的，要特别注意。



■实体完整性规则说明

- 实体完整性规则是针对基本关系而言的，一个基本表通常对应现实世界一个实体集
- 现实世界的实体是可区分的，即他们具有某种唯一性标识
- 关系模型中以主码作为唯一性标识
- 主码中的属性即主属性不能取空值：
 - 主属性取空值说明存在某个不可标识的实体，即存在不可区分的实体，这与第2点矛盾，因此这个规则称为实体完整性。



■参照完整性

关系间的引用：在关系模型中实体及实体间的联系都是用关系来描述的，因此可能存在着关系与关系间的引用。

例1 学生实体、专业实体以及专业与学生间的一对多联系

专业（专业号，专业名）

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）



关系完整性

专业 (专业号 , 专业名)

专业号	专业名
01	信息
02	数学
03	计算机

- 学生关系引用了专业关系的主码 “专业号”
- 学生关系中的 “专业号” 值必须是确实存在的专业的专业号，即专业关系中有该专业的记录

学生 (学号 , 姓名 , 性别 , 专业号 , 年龄)

学号	姓名	性别	专业号	年龄
801	张三	女	01	19
802	李四	男	01	20
803	王五	男	01	20
804	赵六	女	02	20
805	钱七	男	02	19



例2 学生、课程、学生与课程之间的多对多联系

学生 (学号 , 姓名 , 性别 , 专业号 , 年龄)

课程 (课程号 , 课程名 , 学分)

选课 (学号 , 课程号 , 学分)



关系完整性



学生

学号	姓名	性别	专业号	年龄
801	张三	女	01	19
802	李四	男	01	20
803	王五	男	01	20
804	赵六	女	02	20
805	钱七	男	02	19

课程

课程号	课程名	学分
01	数据库	4
02	数据结构	4
03	编译	4
04	PASCAL	2

学生选课

学号	课程号	成绩
801	04	92
801	03	78
801	02	85
802	03	82
802	04	90
803	04	88



例3 学生实体及其内部的领导联系(一对多)

学生 (学号 , 姓名 , 性别 , 专业号 , 年龄 , 班长)

学号	姓名	性别	专业号	年龄	班长
801	张三	女	01	19	802
802	李四	男	01	20	
803	王五	男	01	20	802
804	赵六	女	02	20	805
805	钱七	男	02	19	



■外码 (Foreign Key)

设 F 是基本关系 R 的一个或一组属性，但不是关系 R 的码。如果 F 与基本关系 S 的主码 K_s 相对应，则称 F 是基本关系 R 的**外码**

基本关系 R 称为**参照关系** (Referencing Relation)

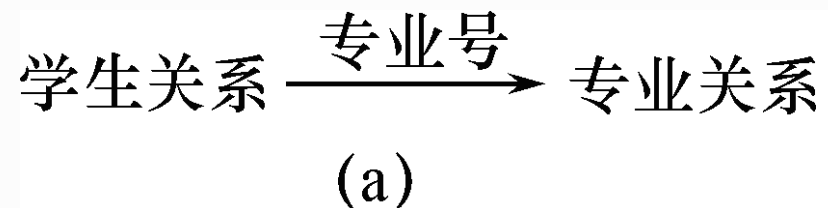
基本关系 S 称为**被参照关系** (Referenced Relation) 或**目标关系** (Target Relation)



【例】学生关系的“专业号”与专业关系的主码“专业号”相对应

“专业号”属性是学生关系的外码

专业关系是被参照关系，学生关系为参照关系



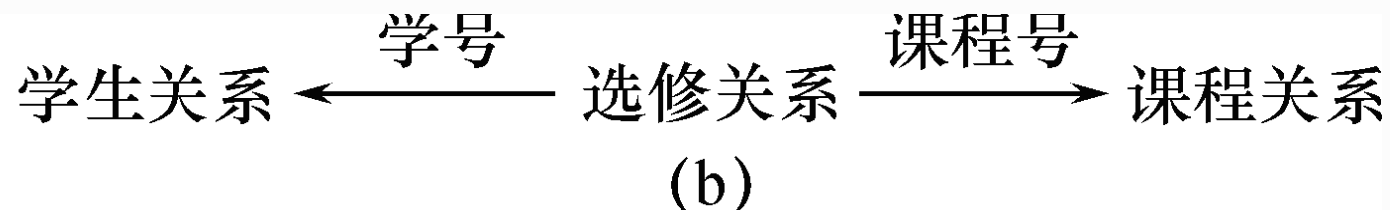


【例】选修关系的“学号” 与学生关系的主码“学号” 相对应,选修关系的“课程号” 与课程关系的主码“课程号” 相对应

“学号” 和 “课程号” 是选修关系的外码

学生关系和课程关系均为被参照关系

选修关系为参照关系

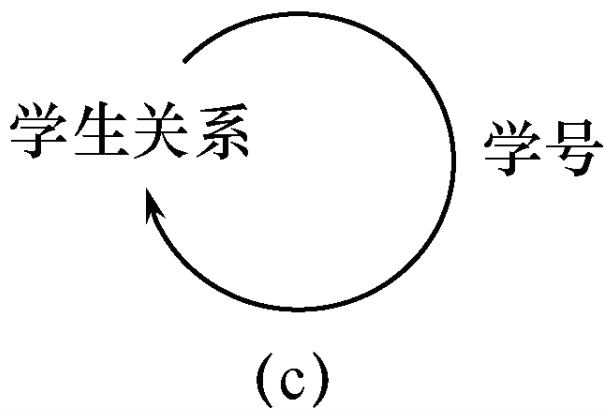




【例】“班长”与本身的主码“学号”相对应

“班长”是外码

学生关系既是参照关系也是被参照关系





说明

- ✓ 关系 R 和 S 不一定是不同的关系
- ✓ 目标关系 S 的主码 K_s 和参照关系的外码 F 必须定义在同一个（或一组）域上
- ✓ 外码并不一定要与相应的主码同名
- ✓ 当外码与相应的主码属于不同关系时，往往取相同的名字，以便于识别

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄，班长）

如：学生关系（SNO，SNAME，AGE，SEX）

课程关系（CNO，CNAME）

选课关系（SNO，CNO，G）



■ 参照完整性规则

若属性（或属性组） F 是基本关系 R 的外码，它与基本关系 S 的主码 K_s 相对应（基本关系 R 和 S 不一定是不同的关系），则对于 R 中每个元组在 F 上的值必须为：

- ✓ 或者取空值（ F 的每个属性值均为空值）
- ✓ 或者等于 S 中某个元组的主码值



关系完整性



如：

学生 (学号 , 姓名 , 性别 , 专业号 , 年龄 , 班长学号)

“专业号”属性只取下面两类值：

(1) 空值，表示尚未给该学生分配专业

(2) 非空值，这时该值必须是专业关系中某个元组的“专业号”值，表示该学生不可能分配到一个不存在的专业中

选修 (学号 , 课程号 , 成绩)

“学号”和“课程号”是选修关系中的主属性按照实体完整性和参照完整性规则，它们只能取相应被参照关系中已经存在的主码值



关系完整性



如：

学生 (**学号**, 姓名, 性别, 专业号, 年龄, **班长**)

“班长”属性值可以取两类值：

- (1) **空值**, 表示该学生所在班级尚未选出班长
- (2) 非空值, 该值必须是本关系中某个元组的学号值



■ 用户自定义的完整性

针对某一具体关系数据库的约束条件，用户定义的反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求；例如**学生信息中学生的姓名不能为空，学生的成绩一般是1-100**

关系模型应提供定义和校验这类完整性的机制，一经定义，**DBMS**会自动检查，从而不必在应用程序中作检查。

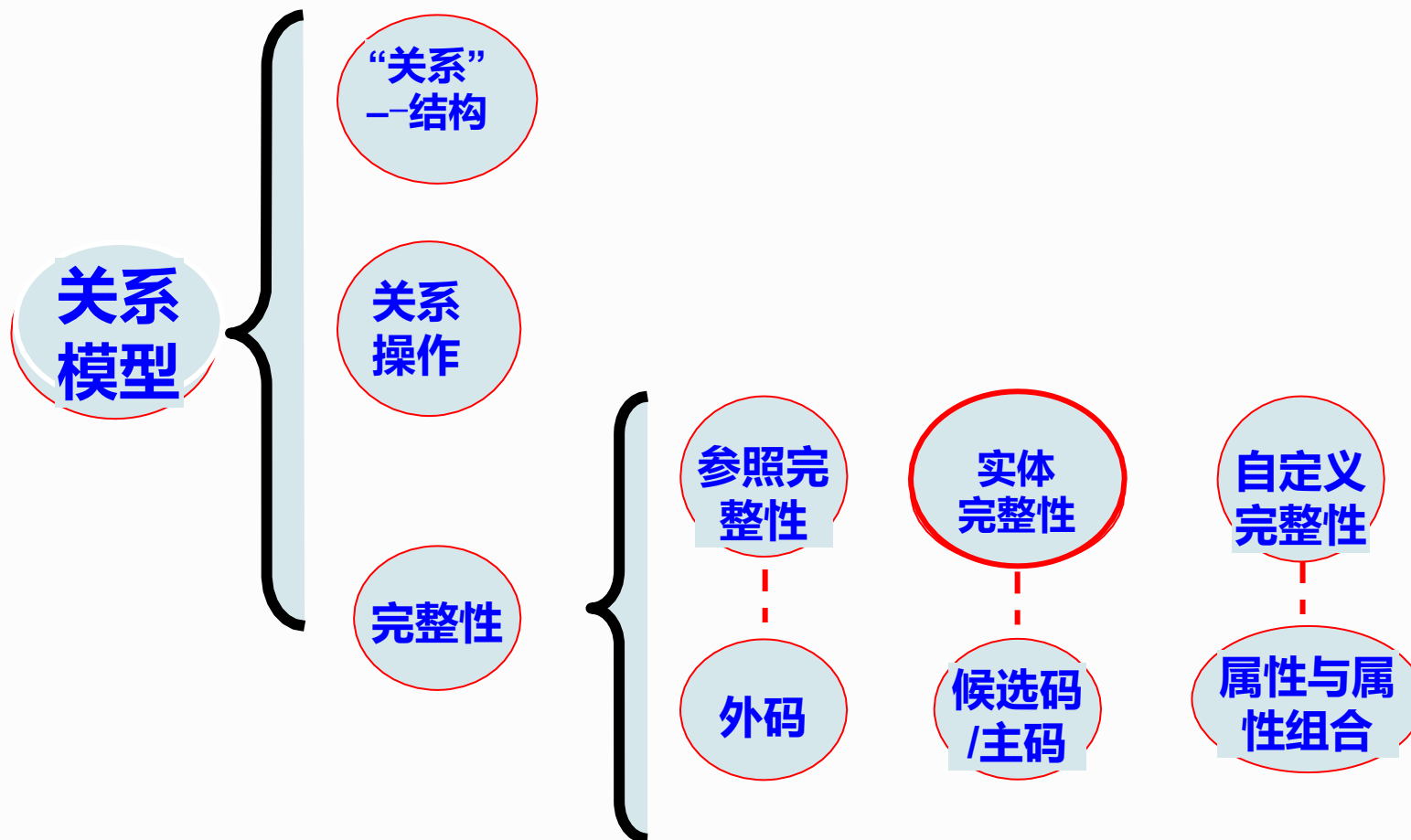


【例】课程(课程号, 课程名, 学分)

- “课程名” 属性必须取唯一值
- 非主属性 “课程名” 也不能取空值
- “学分” 属性只能取值{1, 2, 3, 4}



小结





关系数据结构



2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

2.5 关系演算

2.6 本章小结



关系代数

1. 关系代数

- 一种抽象的**查询**语言，是对关系的运算来表达查询
- 关系代数按运算符的不同可分为传统的集合运算和专门的关系运算两类
 - 集合运算是从关系的水平方向即行的角度进行
 - 专门的关系运算不仅涉及行而且涉及列

2. 关系代数运算的三个要素

运算对象：**关系**

运算结果：**关系**

运算符：**集合运算符和专门运算符**

运算对象 **运算符** 运算对象 $\longrightarrow$ 运算结果



– 集合运算符

- 将关系看成元组的集合
- 运算是从关系的“水平”方向即行的角度来进行

并($\cup$)、交($\cap$)、差($-$)、笛卡尔积($\times$)

– 专门的关系运算符

- 不仅涉及行而且涉及列

选择(σ)、投影(π)、连接($\bowtie$)、除($\div$)

– 算术比较符

- 辅助专门的关系运算符进行操作，大于、小于等

– 逻辑运算符

- 辅助专门的关系运算符进行操作

非($\neg$)、与($\wedge$)、或($\vee$)



关系代数



运算符		含义	运算符		含义
集合运算符	$\cup$	并	比较运算符	$>$	大于
	$-$	差		$\geq$	大于等于
	$\cap$	交		$<$	小于
	$\times$	笛积		$\leq$	小于等于
		广义笛积		$=$	等于
		卡积		$\neq$	不等于



关系代数



运算符	含义		运算符	含义	
专门的 关系运 算符	σ	选择	逻辑 运算 符	$\neg$	非
	π	投影		$\wedge$	与
	$\bowtie$	连接		$\vee$	或
	$\div$	除			

■ 并运算 ($\cup$) :

$$R \cup S = \{ t | t \in R \vee t \in S \}$$

- R 和 S
 - 具有相同的目 n (即两个关系都有 n 个属性)
 - 相应的属性取自同一个域
- $R \cup S$
 - 仍为 n 目关系, 由属于 R 或属于 S 的元组组成
 - **问题**: 并操作对关系 R 和 S 的要求, 为什么?
属性数目相同且域相同

R

A	B	C
$a1$	$b1$	$c1$
$a1$	$b2$	$c2$
$a2$	$b2$	$c1$

S

A	B	C
$a1$	$b2$	$c2$
$a1$	$b3$	$c2$
$a2$	$b2$	$c1$

$R \cup S$

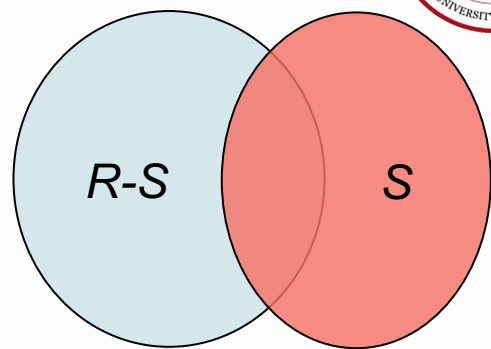
A	B	C
$a1$	$b1$	$c1$
$a1$	$b2$	$c2$
$a1$	$b3$	$c2$
$a2$	$b2$	$c1$



■差运算 (-) :

$$R - S = \{ t | t \in R \wedge t \notin S \}$$

- 关系R和S具有相同的目n，相应的属性取自同一个域
- 运算结果仍为n目关系，由属于R而不属于S的所有元组组成



R		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S		
A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

R-S		
A	B	C
a_1	b_1	c_1



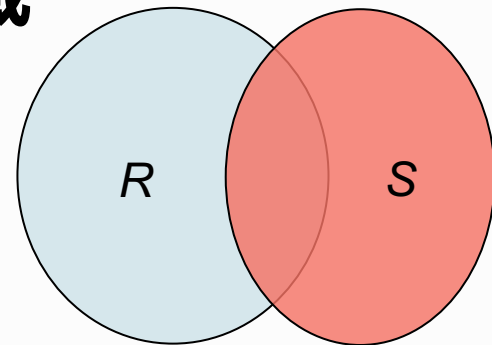
■交运算 ($\cap$) :

关系R和S具有相同的目 n ，相应的属性取自同一个域

$$R \cap S = \{ t | t \in R \wedge t \in S \}$$

$$R \cap S = R - (R - S)$$

仍为 n 目关系，由既属于 R 又属于 S 的元组组成



R		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S		
A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

$R \cap S$		
A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1



■ 广义笛卡尔积 ($\times$) :

设: R : n 目关系, k_1 个元组

S : m 目关系, k_2 个元组

$$R \times S = \{t_r t_s \mid t_r \in R \wedge t_s \in S\}$$

➤ 运行结果分析: 行、列?

– 列: ($n+m$) 列的元组的集合

- 元组的前 n 列是关系 R 的一个元组
- 后 m 列是关系 S 的一个元组

– 行: $k_1 \times k_2$ 个元组

R		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S		
A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

$R \times S$

$R.A$	$R.B$	$R.C$	$S.A$	$S.B$	$S.C$
a_1	b_1	c_1	a_1	b_2	c_2
a_1	b_1	c_1	a_1	b_3	c_2
a_1	b_1	c_1	a_2	b_2	c_1
a_1	b_2	c_2	a_1	b_2	c_2
a_1	b_2	c_2	a_1	b_3	c_2
a_1	b_2	c_2	a_2	b_2	c_1
a_2	b_2	c_1	a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1	a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1	a_2	b_2	c_1



■ 专门的关系运算

关系运算包括：选择、投影、连接、除运算

● 符号说明：

✓ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ ， $t \in R$ 表示 t 是 R 的一个元组， $t[A_i]$ 表示元组中属于属性 A_i 的一个分量

✓ 若 $A = \{A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}\}$ ，其中 $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}$ 是 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中的一部分

则 A 称为属性列或属性组。

✓ 若 $t[A] = \{t[A_{i1}], t[A_{i2}], \dots, t[A_{ik}]\}$ 表示元组 t 在属性列 A 上诸分量的集合

✓ $\bar{A}$ 表示 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 中去掉 $\{A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}\}$ 后剩余的属性列

■ 专门的关系运算

关系运算包括：选择、投影、连接、除运算

● 符号说明：

✓ R 为 n 目关系， S 为 m 关系， $t_r \in R$ ， $t_s \in S$ ， $\widehat{t_r t_s}$ （元组的连接）是一个 $n+m$ 列的元组，前 n 个分量为 R 中的一个 n 元组，后 m 个分量是 S 中的一个 m 元组

✓ 给定一个关系 $R(X, Z)$ ， X 和 Z 为属性组，当 $t[X]=x$ 时， x 在 R 中的 **象集**（Images Set）为：

$$Z_x = \{t[Z] \mid t \in R, t[X]=x\}$$

它表示 R 中属性组 X 上值为 x 的诸元组在 Z 上分量的集合。



象集举例

R	
x_1	Z_1
x_1	Z_2
x_1	Z_3
x_2	Z_2
x_2	Z_3
x_3	Z_1
x_3	Z_3

✓ x_1 在 R 中的象集

$$Z_{x1} = \{Z_1, Z_2, Z_3\},$$

✓ x_2 在 R 中的象集

$$Z_{x2} = \{Z_2, Z_3\},$$

✓ x_3 在 R 中的象集

$$Z_{x3} = \{Z_1, Z_3\}$$



关系代数



■ 案例数据库：学生-课程数据库

学生关系Student、课程关系Course和选修关系SC

Student

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

Course

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4

SC

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201515121	1	92
201515121	2	85
201515121	3	88
201515122	2	90
201515122	3	80

■选择 (σ)

又称为限制，在关系 R 中选择满足给定条件的元组。

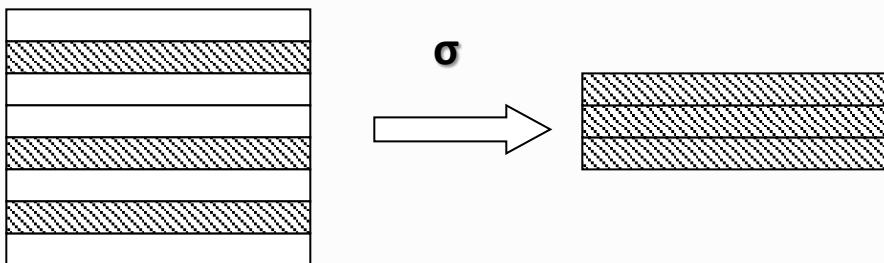
$$\sigma_F(R) = \{t | t \in R \wedge F(t) = \text{'真'}\}$$

– F ：选择条件，是一个逻辑表达式，基本形式为：

$$X_1 \theta Y_1$$

其中， θ 表示比较运算符，它可以是 $>$ ， $\geq$ ， $<$ ， $\leq$ ， $=$ 或 $\neq$

X_1 ， Y_1 等是属性名，或为常量，或为简单的函数，属性名也可以用它的序号代替。



从行的角度的运算

运算符		含义
比较运算符	$>$	大于
	$\geq$	大于等于
	$<$	小于
	$\leq$	小于等于
	$=$	等于
	$\neq$	不等于



关系代数



【例】查询信息系（IS系）全体学生

$\sigma_{Sdept = 'IS'} (Student)$

或 $\sigma_5 = 'IS' (Student)$

结果：

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
201515122	刘晨	女	19	IS
201515125	张立	男	19	IS



关系代数

【例】查询年龄小于20岁的学生

$\sigma_{\text{Sage} < 20}(\text{Student})$

或

$\sigma_4 < 20(\text{Student})$



Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

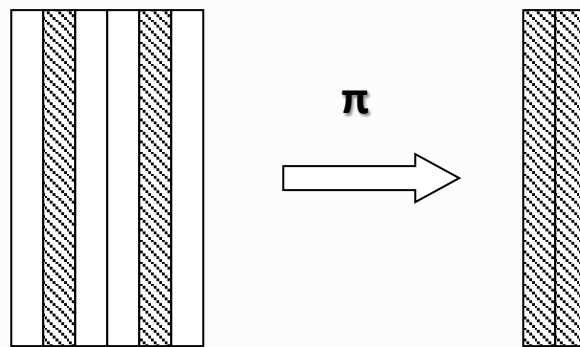
■投影(π)

从 R 中选出若干属性列组成新的关系

$$\pi_A(R) = \{ t[A] \mid t \in R \}$$

A : R 中的属性列

从列的角度运算



- 1)选择指定的属性，形成一个可能含有重复行的表格；
- 2)删除重复行，形成新的关系。

注意：投影之后不仅取消了原关系中的某些列，而且还可能取消某些元组（避免重复行）



关系代数



【例】查询学生的姓名和所在系

$\pi_{\text{Sname}, \text{Sdept}}(\text{Student})$

或

$\pi_{2, 5}(\text{Student})$

Student

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

Sname	Sdept
李勇	CS
刘晨	IS
王敏	MA
张立	IS



关系代数



【例】查询学生关系Student中都有哪些系

$\pi_{Sdept}(Student)$

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

Sdept

CS

IS

MA

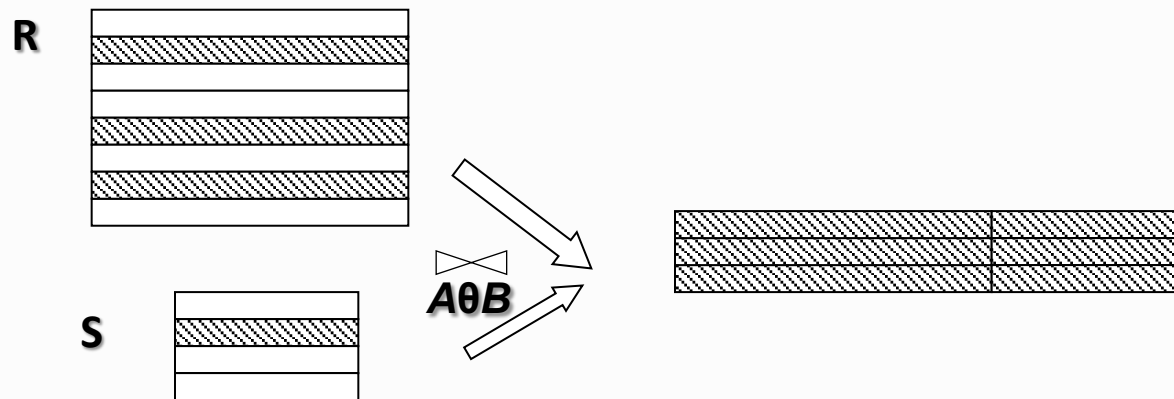
自动取消了重复行!

■连接

✓连接也称为 θ 连接（条件连接）

✓连接运算的含义：

从两个关系的笛卡尔积中选取属性间满足一定条件的元组。



$$R \bowtie_{A \theta B} S = \{ \hat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] \theta t_s[B] \}$$

- A和B：分别为R和S上**度数相等且可比**的属性组
- θ ：比较运算符
- 运算结果：从R和S广义笛卡尔积 $R \times S$ 选取R关系在A属性组上的值与S关系在B属性组上值满足比较关系 θ 的元组

连接运算是将满足两个表之间运算关系的记录连接成一条记录，所有这样的记录构成新的表（连接运算的结果）

■等值连接 (equijoin)

✓ θ 为 "=" 的连接运算称为等值连接

✓等值连接的含义：从关系R与关系S的广义笛卡尔积选取A、B属性组相等的那些元组

$$R \bowtie_{A \theta B} S = \widehat{\{t_r t_s \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] = t_s[B]\}}$$

■自然连接 (Natural join)

- ✓自然连接是一种特殊的等值连接，两个关系中进行比较的分量必须是相同属性组，在结果中把重复的属性列去掉
- ✓自然连接的含义：R和S中具有相同的属性组B

$$R \bowtie S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[B] = t_s[B] \}$$

自然连接还需要取消重复列，所以是同时从行和列的角度进行运算



关系代数



【例】设关系 R 和关系 S 如下：

R		
A	B	C
a_1	b_1	5
a_1	b_2	6
a_2	b_3	8
a_2	b_4	12

S	
B	E
b_1	3
b_2	7
b_3	10
b_3	2
b_5	2



关系代数



【例】设关系 R 和关系 S 如下：

R		
A	B	C
a_1	b_1	5
a_1	b_2	6
a_2	b_3	8
a_2	b_4	12

S	
B	E
b_1	3
b_2	7
b_3	10
b_3	2
b_5	2

一般连接 $R \bowtie S$
 $C < E$

A	$R.B$	C	$S.B$	E
a_1	b_1	5	b_2	7
a_1	b_1	5	b_3	10
a_1	b_2	6	b_3	7
a_1	b_2	6	b_3	10
a_2	b_3	8	b_3	10



关系代数



【例】设关系 R 和关系 S 如下：

R		
A	B	C
a_1	b_1	5
a_1	b_2	6
a_2	b_3	8
a_2	b_4	12

S	
B	E
b_1	3
b_2	7
b_3	10
b_3	2
b_5	2

等值连接 $R \bowtie S$
 $R.B=S.B$

A	$R.B$	C	$S.B$	E
a_1	b_1	5	b_1	3
a_1	b_2	6	b_2	7
a_1	b_3	8	b_3	10
a_1	b_3	8	b_3	2



关系代数



【例】设关系 R 和关系 S 如下：

R		
A	B	C
a_1	b_1	5
a_1	b_2	6
a_2	b_3	8
a_2	b_4	12

S	
B	E
b_1	3
b_2	7
b_3	10
b_3	2
b_5	2

自然连接 $R \bowtie S$

A	B	C	E
a_1	b_1	5	3
a_1	b_2	6	7
a_2	b_3	8	10
a_2	b_3	8	2



关系代数



【例】设关系 R 和关系 S 如下：

R		
A	B	C
a_1	b_1	5
a_1	b_2	6
a_2	b_3	8
a_2	b_4	12

S	
B	E
b_1	3
b_2	7
b_3	10
b_3	2
b_5	2

自然连接 $R \bowtie S$

A	B	C	E
a_1	b_1	5	3
a_1	b_2	6	7
a_2	b_3	8	10
a_2	b_3	8	2

- 计算广义笛卡尔积 $R \times S$ ；
- 选择满足条件 $r[A_i]=s[B_j]$ 的所有元组；
- 去掉重复的属性。



关系代数



【练】请写出下面两个表的自然连接结果

雇员

Name	EmpId	DeptName
Harry	3415	财务
Sally	2241	销售
George	3401	财务
Harriet	2202	销售

部门

DeptName	Manager
财务	George
销售	Harriet
生产	Charles



关系代数



【练】请写出下面两个表的自然连接结果

雇员

Name	EmpId	DeptName
Harry	3415	财务
Sally	2241	销售
George	3401	财务
Harriet	2202	销售

部门

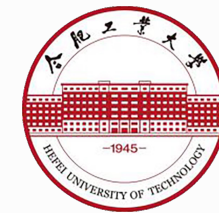
DeptName	Manager
财务	George
销售	Harriet
生产	Charles

雇员 ⋈ 部门

Name	EmpId	DeptName	Manager
Harry	3415	财务	George
Sally	2241	销售	Harriet
George	3401	财务	George
Harriet	2202	销售	Harriet



关系代数



【练】请写出下面两个表的一般连接 ($\text{CarPrice} \geq \text{BoatPrice}$) 结果

车

CarModel	CarPrice
CarA	20'000
CarB	30'000
CarC	50'000

船

BoatModel	BoatPrice
Boat1	10'000
Boat2	40'000
Boat3	60'000



关系代数



【练】请写出下面两个表的一般连接 ($CarPrice \geq BoatPrice$) 结果

车

CarModel	CarPrice
CarA	20'000
CarB	30'000
CarC	50'000

船

BoatModel	BoatPrice
Boat1	10'000
Boat2	40'000
Boat3	60'000

车 $\bowtie$ 船 $CarPrice \geq BoatPrice$

CarModel	CarPrice	BoatModel	BoatPrice
CarA	20'000	Boat1	10'000
CarB	30'000	Boat1	10'000
CarC	50'000	Boat1	10'000
CarC	50'000	Boat2	40'000



■ 悬浮元组

在一个自然连接中，若一个关系中的一个元组不能和另外关系中的任何元组配对，则称该元组为**悬浮元组**（dangling tuple）。

<i>R</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
a_1	b_1	5
a_1	b_2	6
a_2	b_3	8
a_2	b_4	12

<i>S</i>	
<i>B</i>	<i>E</i>
b_1	3
b_2	7
b_3	10
b_3	2
b_5	2

关系代数

■ 外连接

如果把舍弃的元组（**悬浮元组**）也保存在结果关系中，而在其他属性上填空值(Null)，这种连接就叫做外连接。

R		
A	B	C
a ₁	b ₁	5
a ₁	b ₂	6
a ₂	b ₃	8
a ₂	b ₄	12

S	
B	E
b ₁	3
b ₂	7
b ₃	10
b ₃	2
b ₅	2

$R \bowtie S$

A	B	C	E
a ₁	b ₁	5	3
a ₁	b ₂	6	7
a ₂	b ₃	8	10
a ₂	b ₃	8	2
a ₂	b ₄	12	NULL
NULL	b ₅	NULL	2

✓ 左外连接

如果只把左边关系R中的**悬浮元组**保留就叫做左外连接。

✓ 右外连接

如果只把右边关系S中的**悬浮元组**保留就叫做右外连接。



关系代数



R		
A	B	C
a ₁	b ₁	5
a ₁	b ₂	6
a ₂	b ₃	8
a ₂	b ₄	12

S	
B	E
b ₁	3
b ₂	7
b ₃	10
b ₃	2
b ₅	2

A	B	C	E
a ₁	b ₁	5	3
a ₁	b ₂	6	7
a ₂	b ₃	8	10
a ₂	b ₃	8	2
a ₂	b ₄	12	NULL
NULL	b ₅	NULL	2

A	B	C	E
a ₁	b ₁	5	3
a ₁	b ₂	6	7
a ₂	b ₃	8	10
a ₂	b ₃	8	2
a ₂	b ₄	12	NULL

左外连接

A	B	C	E
a ₁	b ₁	5	3
a ₁	b ₂	6	7
a ₂	b ₃	8	10
a ₂	b ₃	8	2
NULL	b ₅	NULL	2

右外连接

外连接

有什么实际意义呢？
学生-选课关系为例

■除 ($\div$)

给定关系 $R(X, Y)$ 和 $S(Y, Z)$ ，其中 X, Y, Z 为属性组。 R 与 S 中 Y 可以有不同属性名，但必须出自相同的域集。 R 与 S 的除运算得到一个新的关系 $P(X)$ ， P 是 R 中满足下列条件的元组在 X 属性列上的投影：

元组在 X 上分量值 x 的象集 Y_x 包含 S 在 Y 上投影的集合，记作：

$$R \div S = \{ t_r[X] \mid t_r \in R \wedge \pi_Y(S) \subseteq Y_x \}$$

Y_x : x 在 R 中的象集， $x = t_r[X]$

- ✓ 除操作是同时从行和列角度进行的
- ✓ 商关系由 R 中 X 属性值构成，其中的任一 X 值所对应的一组 Y 值都包含除关系 S 。
- ✓ 除运算常用于至少...查询或运算



设关系 R 、 S 分别为下图的(a)和(b)， $R \div S$ 的结果为图(c)

R		
A	B	C
a_1	b_1	c_2
a_2	b_3	c_7
a_3	b_4	c_6
a_1	b_2	c_3
a_4	b_6	c_6
a_2	b_2	c_3
a_1	b_2	c_1

(a)

S		
B	C	D
b_1	c_2	d_1
b_2	c_1	d_1
b_2	c_3	d_2

(b)

$R \div S$	
A	
a_1	

(c)

- 它的含义是： A 的象集至少包含 (b_1, c_2) 、 (b_2, c_1) 、 (b_2, c_3) 。



关系代数



✓在关系R中，A可以取四个值{a1 , a2 , a3 , a4}

a_1 的象集为 $\{(b_1, c_2), (b_2, c_3), (b_2, c_1)\}$

a_2 的象集为 $\{(b_3, c_7), (b_2, c_3)\}$

a_3 的象集为 $\{(b_4, c_6)\}$

a_4 的象集为 $\{(b_6, c_6)\}$

✓S在(B , C)上的投影为:

$\{(b_1, c_2), (b_2, c_1), (b_2, c_3)\}$

✓只有a1的象集包含了S在(B , C)属性组上的投影, 所以:

$$R \div S = \{a_1\}$$



例：求至少选修C1、C3课程的学生号码

SC: Sno Cno Grade

S1	C1	A
S1	C2	A
S1	C3	A
S1	C5	B
S2	C1	B
S2	C2	C
S2	C4	C
S3	C2	B
S3	C3	C
S3	C4	B
S4	C1	B
S4	C3	A



例：求至少选修C1、C3课程的学生号码

设一临时关系K:

Cno
C1
C3

求解过程：先对SC关系 (Sno , Cno) 属性上投影，然后逐一求出每一学生 (Sno) 的象集，并依此检查这些象集是否包含K

$$\pi_{\text{Sno, Cno}}(\text{SC}) \div K$$

SC: Sno Cno Grade

S1	C1	A
S1	C2	A
S1	C3	A
S1	C5	B
S2	C1	B
S2	C2	C
S2	C4	C
S3	C2	B
S3	C3	C
S3	C4	B
S4	C1	B
S4	C3	A



关系代数



例：求至少选修C1、C3课程的学生号码

设一临时关系K: **Cno**

C1
C3

按S1分组



SC: Sno Cno Grade

S1	C1	A
S1	C2	A
S1	C3	A
S1	C5	B
S2	C1	B
S2	C2	C
S2	C4	C
S3	C2	B
S3	C3	C
S3	C4	B
S4	C1	B
S4	C3	A

关系代数表达式

$$\pi_{\text{Sno, Cno}}(\text{SC}) \div K = ? \{ S1, \dots \}$$



关系代数



例：求至少选修C1、C3课程的学生号码

设一临时关系K: Cno

C1
C3

关系代数表达式

$$\pi_{Sno, Cno}(SC) \div K = \{ S1, \dots \}$$

SC: Sno C Grade

S1	C1	A
S1	C2	A
S1	C3	A
S1	C5	B
S2	C1	B
S2	C2	C
S2	C4	C
S3	C2	B
S3	C3	C
S3	C4	B
S4	C1	B
S4	C3	A

按S2分组





关系代数



例：求至少选修C1、C3课程的学生号码

设一临时关系K: Cno

C1
C3

关系代数表达式

$$\pi_{\text{Sno, Cno}}(\text{SC}) \div K = \{ \text{S1}, \dots \}$$

SC: Sno Cno Grade

S1	C1	A
S1	C2	A
S1	C3	A
S1	C5	B
S2	C1	B
S2	C2	C
S2	C4	C
S3	C2	B
S3	C3	C
S3	C4	B
S4	C1	B
S4	C3	A

按S3分组





关系代数



例：求至少选修C1、C3课程的学生号码

设一临时关系K: Cno

C1
C3

关系代数表达式

$$\pi_{\text{Sno}, \text{Cno}}(\text{SC}) \div K = \{ S1, S4 \}$$

SC:

Sno	Cno	Grade
S1	C1	A
S1	C2	A
S1	C3	A
S1	C5	B
S2	C1	B
S2	C2	C
S2	C4	C
S3	C2	B
S3	C3	C
S3	C4	B
S4	C1	B
S4	C3	A

按S4分组





再简单回顾一下

运算符		含义	运算符		含义
集合运算符	U	并	比较运算符	>	大于
	-	差		≥	大于等于
	∩	交		<	小于
	×	广义笛卡尔积		≤	小于等于
				=	等于
				≠	不等于

运算符	含义		运算符	含义	
专门的关系运算符	σ	选择	逻辑运算符	¬	非
	π	投影		∧	与
	⋈	连接		∨	或
	÷	除			



再简单回顾一下

表 2.21 关系代数操作总结

操作	表示方法	功能
并	$R \cup S$	产生一个新关系，它由 R 和 S 中所有不同元组构成，R 和 S 必须是可以进行并运算的
交	$R \cap S$	产生一个新关系，它由即属于 R 又属于 S 的元组构成，R 和 S 必须是可以进行交运算的
差	$R - S$	产生一个新关系，它由属于 R 但不属于 S 的元组构成，R 和 S 必须是可以进行差运算的
笛卡儿积	$R \times S$	产生一个新关系，它是关系 R 中每一个元组和关系 S 中每一个元组的连接的结果
选择	$\sigma_F(R)$	产生一个新关系，由 R 中满足条件 F 的元组构成
投影	$\Pi_A(R)$	产生一个新关系，由 R 中指定属性集 A 组成的一个垂直子集构成，并且去掉了重复元组
连接	$R \underset{A \theta B}{\bowtie} S$	产生一个新关系，由 R 和 S 的笛卡儿积中所有满足 θ 运算的元组构成
自然连接	$R \bowtie S$	产生一个新关系，由 R 和 S 的笛卡儿积中所有公共属性都相等的元组构成，每个公共属性只保留一个
除	$R \div S$	若关系 $R(X, Y)$ 和 $S(Y, Z)$ 进行运算，则产生一个属性集合 X 上的新关系，该关系的元组与 S 中的每个关系的元组组合都能在 R 中找到匹配的元组，这里 X 是属于 R 但不属于 S 是属性集合





关系代数



■ 案例数据库：学生-课程数据库

学生关系Student、课程关系Course和选修关系SC

Student				
学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

Course

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4

SC

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201515121	1	92
201515121	2	85
201515121	3	88
201515122	2	90
201515122	3	80



【例1】查询选修了2号课程的学生学号

SC

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201515121	1	92
201515121	2	85
201515121	3	88
201515122	2	90
201515122	3	80

$$\pi_{Sno}(\sigma_{Cno='2'}(SC)) = \{201215121, 201215122\}$$



关系代数



【例2】查询至少选修了一门其直接先行课是5号课程的学生姓名

Student

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

Course

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201515121	1	92
201515121	2	85
201515121	3	88
201515122	2	90
201515122	3	80

SC

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4

1先找出先行课是5号课程的表：

$\sigma_{Cpno='5'}(Course)$ 记为PC

2找选修该类课程的学生学号：

$PC \bowtie \pi_{Sno, Cno}(SC)$ 记为PCS

3找学生姓名：

$\pi_{Sname}(PCS \bowtie \pi_{Sno, Sname}(Student))$



关系代数



【例2】查询至少选修了一门其直接先行课是5号课程的学生姓名

$$\pi_{\text{Sname}}(\sigma_{\text{Cpno}='5'}(\text{Course})) \bowtie \pi_{\text{Sno,Cno}}^{\text{SC}} \bowtie \pi_{\text{Sno,Sname}}(\text{Student})$$

PC

PCS

或？



关系代数



【例2】查询至少选修了一门其直接先行课是5号课程的学生姓名

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201515121	1	92
201515121	2	85
201515121	3	88
201515122	2	90
201515122	3	80

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4

1先找出先行课是5号课程的表：

$\sigma_{Cpno='5'}(Course)$ 记为PC

2找选修该类课程的学生信息：

$PC \bowtie SC$ 记为PC1

3找出学生学号：

$\pi_{Sno}(PC1)$ 记为PC2

4找出学生姓名：

$\pi_{Sname}(PC2 \bowtie \pi_{Sno,Sname}(Student))$



【例2】查询至少选修了一门其直接先行课是5号课程的学生姓名

$$\pi_{\text{Sname}}(\sigma_{\text{Cno}='5'}(\text{Course})) \bowtie \pi_{\text{Sno,Cno}}(\text{SC}) \bowtie \pi_{\text{Sno,Sname}}(\text{Student})$$

PC
PCS

或：

$$\pi_{\text{Sname}}(\pi_{\text{Sno}}(\sigma_{\text{Cno}=5}(\text{Course}) \bowtie \text{SC}) \bowtie \pi_{\text{Sno,Sname}}(\text{Student}))$$

PC2
PC
PC1



关系代数



【例2】查询至少选修了一门其直接先行课是5号课程的学生姓名

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201515121	1	92
201515121	2	85
201515121	3	88
201515122	2	90
201515122	3	80

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4

1课程和成绩表自然连接：

Course $\bowtie$ SC 记为PC

2结果和学生表自然连接：

PC $\bowtie$ Student 记为PC1

3找出选修先行课5号的学生：

$\sigma_{Cpno='5'}(PCS)$ 记为PCS

4找出学生姓名：

$\pi_{Sname}(PCS)$



【例2】查询至少选修了一门其直接先行课是5号课程的学生姓名

$$\underbrace{\pi_{\text{Sname}}(\sigma_{\text{Cno}='5'}(\text{Course}))}_{\text{PC}} \bowtie \underbrace{\pi_{\text{Sno,Cno}} \text{SC}}_{\text{PCS}} \bowtie \pi_{\text{Sno,Sname}}(\text{Student})$$

或：

$$\pi_{\text{Sname}} \left(\underbrace{\pi_{\text{Sno}}(\sigma_{\text{Cno}='5'}(\text{Course}) \bowtie \text{SC})}_{\text{PC}} \right) \bowtie \underbrace{\pi_{\text{Sno,Sname}}(\text{Student})}_{\text{PC1}}$$

PC2

或：

$$\pi_{\text{Sname}}(\sigma_{\text{Cno}='5'}(\underbrace{\text{Course} \bowtie \text{SC} \bowtie \text{Student}}_{\text{PCS}}))$$

PC1



关系代数



【例3】查询选修了全部课程的学生号码和姓名

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201515121	1	92
201515121	2	85
201515121	3	88
201515122	2	90
201515122	3	80

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4

1找到全部课程：

$\pi_{Cno}(\text{Course})$ 记为PC

2找出哪些学生选了全部课程：

$\pi_{Sno,Cno}(\text{SC}) \div \text{PC}$ 记为PCS

3找出学生姓名：

$\text{PCS} \bowtie \pi_{Sno,Sname}(\text{Student})$



关系代数



【例3】查询选修了全部课程的学生号码和姓名

$$\pi_{Sno, Cno}(SC) \div \pi_{Cno}(Course) \bowtie \pi_{Sno, Sname}(Student)$$

PCS

PC

或：。。。。。



【说明】

用关系代数表示查询时，若查询涉及多个关系，需用连接操作实现；
若查询诸如“选修了全部课程”的学生、“至少选修了XX课程”的学生、
“使用了全部零件”的工程等，需用除法操作实现。



• 关系代数的基本运算有五种

$\cup$ $-$ σ π $\times$

其他运算可由上述五种运算导出

交： $A \cap B = A - (A - B)$

连接： $R \bowtie S = \sigma_{A \theta B} (R \times S)$
 $A \theta B$

自然连接： $R \bowtie S = \pi_{[S.B]} (\sigma_{R.B=S.B} (R \times S))$

除： $R \div S = \pi_x (R) - \pi_x ((\pi_x (R) \times \pi_y (S)) - R)$
(假定 $R(X, Y)$, $S(Y, Z)$)



【例】图书馆借阅信息数据库

表 2.1 读者信息表

读者编号	读者姓名	性别	年龄	证件号码
20161818	李莎	女	21	512345199711022421
20162345	薛蒙	女	26	
20170001	张明	男	23	
20170002	吴刚	男	26	
20171234	李小兰	女	19	421223199202213021
20172763	王平	男	25	
20173212	薛雪	女	26	
20175678	张小军	男	32	

表 2.4 借阅信息表

读者编号	图书编号	借阅日期	归还日期	操作员编号
20170001	9787030481900	2017-02-01	2017-03-25	1
20170001	9787111185260	2017-02-01	2017-03-25	1
20162345	9787111185260	2017-04-21	2017-05-20	1
20161818	9787530215593	2017-01-09	2017-01-12	1
20161818	9787530216781	2017-07-02	2017-07-29	1
20170002	9787811237252	2017-06-14	2017-07-12	1
20170002	9787111185260	2017-05-28	2017-06-25	1



【例】图书馆借阅信息数据库

表 2.3 图书基本信息表

图书编号	图书名称	作者	出版社	图书价格
9787030481900	算法与数据结构	江世宏	科学出版社	39.80
9787111185260	软件测试（原书第2版）	（美）佩腾（Patton, R.）	机械工业出版社	30.00
9787111304265	操作系统：精髓与设计原理（原书第6版）	（美）斯托林斯	机械工业出版社	69.00
9787535450388	堂吉珂德	塞万提斯	西安交通大学出版社	21.60
9787302244752	Java 程序设计	朱庆生, 古平	清华大学出版社	36.00
9787302408307	C++程序设计（第3版）	谭浩强	清华大学出版社	49.5

- 1、查询所有图书的图书编号和价格
- 2、查询机械出版社的图书名和图书编号
- 3、查询借阅了编号为“9787111185260”读者的姓名



【例】图书馆借阅信息数据库

- 查询所有图书的图书编号和价格。

$\pi_{\text{图书编号}, \text{图书价格}}(\text{图书信息表})$

- 查询机械出版社的图书名和图书编号。

$\pi_{\text{图书名称}, \text{图书编号}}(\sigma_{\text{出版社}='机械出版社'}(\text{图书信息表}))$

- 查询借阅了编号为 “9787111185260” 读者的姓名

$\pi_{\text{读者姓名}}(\sigma_{\text{图书编号}='9787111185260'}(\text{借阅信息表}) \bowtie \text{读者信息表})$



【例】图书馆借阅信息数据库

表 2.1 读者信息表

读者编号	读者姓名	性别	年龄	证件号码
20161818	李莎	女	21	512345199711022421
20162345	薛蒙	女	26	
20170001	张明	男	23	
20170002	吴刚	男	26	
20171234	李小兰	女	19	421223199202213021
20172763	王平	男	25	
20173212	薛雪	女	26	
20175678	张小军	男	32	

表 2.4 借阅信息表

读者编号	图书编号	借阅日期	归还日期	操作员编号
20170001	9787030481900	2017-02-01	2017-03-25	1
20170001	9787111185260	2017-02-01	2017-03-25	1
20162345	9787111185260	2017-04-21	2017-05-20	1
20161818	9787530215593	2017-01-09	2017-01-12	1
20161818	9787530216781	2017-07-02	2017-07-29	1
20170002	9787811237252	2017-06-14	2017-07-12	1
20170002	9787111185260	2017-05-28	2017-06-25	1



【例】图书馆借阅信息数据库

表 2.3 图书基本信息表

图书编号	图书名称	作者	出版社	图书价格
9787030481900	算法与数据结构	江世宏	科学出版社	39.80
9787111185260	软件测试（原书第2版）	（美）佩腾（Patton, R.）	机械工业出版社	30.00
9787111304265	操作系统：精髓与设计原理（原书第6版）	（美）斯托林斯	机械工业出版社	69.00
9787535450388	堂吉珂德	塞万提斯	西安交通大学出版社	21.60
9787302244752	Java 程序设计	朱庆生, 古平	清华大学出版社	36.00
9787302408307	C++程序设计（第3版）	谭浩强	清华大学出版社	49.5

4、查询借阅了“数据库原理”的读者的编号和姓名

5、查询没有借阅图书的读者的编号

6、查询没有借阅过图书的读者的信息



【例】图书馆借阅信息数据库

- 查询借阅了“数据库原理”的读者的编号和姓名

$\pi_{\text{读者编号}, \text{读者姓名}}(\sigma_{\text{图书名}='数据库原理'}(\text{图书信息表}) \bowtie \text{借阅信息表} \bowtie \text{读者信息表})$

- 查询没有借阅图书的读者的编号。

$\pi_{\text{读者编号}}(\text{读者信息表}) - \pi_{\text{读者编号}}(\text{借阅信息表})$

- 查询没有借阅过图书的读者的信息

$\pi_{\text{读者编号}}(\text{读者信息表}) - \pi_{\text{读者编号}}(\text{借阅信息表}) \bowtie \text{读者信息表}$



【例】产品装配零件关系数据库

产品关系 PR

产品号	产品名	型号
PR1	单板机	TP801
PR2	打印机	P2714
PR3	微型机	AST286
PR4	微型机	GW386
PR5	打字机	ST2041

零件关系 PT

零件号	零件名	规格	单价
PT1	D触发器	74LS74	8.5
PT2	锁存器	74LS75	15
PT3	驱动器	74LS367	25
PT4	存储器	2114	4.5
PT5	存储器	2164	20
PT6	微处理器	Z80	29
PT7	为处理器	80286	47
PT8	译码器	74LS138	13
PT9	接插器	RS232	25

装配关系 PRT

产品号	零件号	数量
PR1	PT1	4
PR1	PT2	4
PR1	PT4	8
PR1	PT8	2
PR2	PT2	6
PR2	PT9	1
PR3	PT5	4
PR3	PT7	1
PR3	PT9	2
PR4	PT7	1
PR4	PT9	2
PR5	PT5	8
PR5	PT2	4

- 1、查询PT2号零件单价
- 2、列出使用了PT2号零件的产品名单
- 3、查询使用了PT1,PT3和PT5号零件的产品的名称,型号,零件名称,规格及所需数量



【例】产品装配零件关系数据库

产品关系 PR

产品号	产品名	型号
PR1	单板机	TP801
PR2	打印机	P2714
PR3	微型机	AST286
PR4	微型机	GW386
PR5	打字机	ST2041

零件关系 PT

零件号	零件名	规格	单价
PT1	D触发器	74LS74	8.5
PT2	锁存器	74LS75	15
PT3	驱动器	74LS367	25
PT4	存储器	2114	4.5
PT5	存储器	2164	20
PT6	微处理器	Z80	29
PT7	为处理器	80286	47
PT8	译码器	74LS138	13
PT9	接插器	RS232	25

产品号	零件号	数量
PR1	PT1	4
PR1	PT2	4
PR1	PT4	8
PR1	PT8	2
PR2	PT2	6
PR2	PT9	1
PR3	PT5	4
PR3	PT7	1
PR3	PT9	2
PR4	PT7	1
PR4	PT9	2
PR5	PT5	8
PR5	PT2	4

装配关系 PRT

- 1、查询PT2号零件单价
- 2、列出使用了PT2号零件的产品名单
- 3、查询使用了PT1,PT3和PT5号零件的产品的名称,型号,零件名称,规格及所需数量



关系代数



1、查询PT2号零件单价

PR

产品号	产品名	型号
-----	-----	----

PT

零件号	零件名	规格	单价
-----	-----	----	----

PRT

产品号	零件号	数量
-----	-----	----

零件号	零件名	规格	单价
PT1	D触发器	74LS74	8.5
PT2	锁存器	74LS75	15
PT3	驱动器	74LS367	25
PT4	存储器	2114	4.5
PT5	存储器	2164	20
PT6	微处理器	Z80	29
PT7	为处理器	80286	47
PT8	译码器	74LS138	13
PT9	接插器	RS232	25

1) $T = \sigma_{\text{零件号}='PT2'}(PT)$

2) $\pi_{\text{单价}}(PT)$

即: $\pi_{\text{单价}}(\sigma_{\text{零件号}='PT2'}(PT))$

零件号	零件名	规格	单价
PT2	锁存器	74LS75	15

单价
15



关系代数



【例】产品装配零件关系数据库

产品关系 PR

产品号	产品名	型号
PR1	单板机	TP801
PR2	打印机	P2714
PR3	微型机	AST286
PR4	微型机	GW386
PR5	打字机	ST2041

装配关系 PRT

产品号	零件号	数量
PR1	PT1	4
PR1	PT2	4
PR1	PT4	8
PR1	PT8	2
PR2	PT2	6
PR2	PT9	1
PR3	PT5	4
PR3	PT7	1
PR3	PT9	2
PR4	PT7	1
PR4	PT9	2
PR5	PT5	8
PR5	PT2	4

零件关系 PT

零件号	零件名	规格	单价
PT1	D触发器	74LS74	8.5
PT2	锁存器	74LS75	15
PT3	驱动器	74LS367	25
PT4	存储器	2114	4.5
PT5	存储器	2164	20
PT6	微处理器	Z80	29
PT7	为处理器	80286	47
PT8	译码器	74LS138	13
PT9	接插器	RS232	25

- 1、查询PT2号零件单价
- 2、列出使用了PT2号零件的产品名单
- 3、查询使用了PT1,PT3和PT5号零件的产品的名称,型号,零件名称,规格及所需数量



关系代数



2、列出使用了PT2号零件的产品名单

PR

产品号	产品名	型号
-----	-----	----

PT

零件号	零件名	规格	单价
-----	-----	----	----

PRT

产品号	零件号	数量
-----	-----	----

T1

产品号	零件号	数量
PR1	PT2	4
PR2	PT2	6
PR5	PT2	4

T3

产品名
单板机
打印机
打字机

产品号	零件号	数量
PR1	PT1	4
PR1	PT2	4
PR1	PT4	8
PR1	PT8	2
PR2	PT2	6
PR2	PT9	1
PR3	PT5	4
PR3	PT7	1
PR3	PT9	2
PR4	PT7	1
PR4	PT9	2
PR5	PT5	8
PR5	PT2	4

T2

产品号	零件号	数量	产品名	型号
PR1	PT2	4	单板机	TP801
PR2	PT2	6	打印机	P2714
PR5	PT2	4	打字机	ST2041

$T1 = \sigma_{\text{零件号}='PT2'}(PRT)$

$T2 = T1 \bowtie PR$

$T3 = \pi_{\text{产品名}}(T2)$

即: $\pi_{\text{产品名}}(\sigma_{\text{零件号}='PT2'}(PRT) \bowtie PR)$



【例】产品装配零件关系数据库

产品关系 PR

产品号	产品名	型号
PR1	单板机	TP801
PR2	打印机	P2714
PR3	微型机	AST286
PR4	微型机	GW386
PR5	打字机	ST2041

零件关系 PT

零件号	零件名	规格	单价
PT1	D触发器	74LS74	8.5
PT2	锁存器	74LS75	15
PT3	驱动器	74LS367	25
PT4	存储器	2114	4.5
PT5	存储器	2164	20
PT6	微处理器	Z80	29
PT7	为处理器	80286	47
PT8	译码器	74LS138	13
PT9	接插器	RS232	25

产品号	零件号	数量
PR1	PT1	4
PR1	PT2	4
PR1	PT4	8
PR1	PT8	2
PR2	PT2	6
PR2	PT9	1
PR3	PT5	4
PR3	PT7	1
PR3	PT9	2
PR4	PT7	1
PR4	PT9	2
PR5	PT5	8
PR5	PT2	4

装配关系 PRT

- 1、查询PT2号零件单价
- 2、列出使用了PT2号零件的产品名单
- 3、查询使用了PT1,PT3和PT5号零件的产品的名称,型号,零件名称,规格及所需数量



关系代数

3、查询使用了PT1,PT3和PT5号零件的产品的名称、型号、零件名称、规格及所需数量

PR

产品号	产品名	型号
-----	-----	----

PT

零件号	零件名	规格	单价
-----	-----	----	----

PRT

产品号	零件号	数量
-----	-----	----

$T1 = \sigma_F(PRT)$

F : 零件号='PT1' ∨ 零件号='PT3' ∨ 零件号='PT5'

$T2 = T1 \bowtie PR$

$T3 = T2 \bowtie PT$

$T4 = \pi_A(T3)$

A : 产品名 , 型号 , 零件名 , 规格 , 数量

T1

产品号	零件号	数量
PR1	PT1	4
PR3	PT5	4
PR5	PT5	8

T2

产品号	零件号	数量	产品名	型号
PR1	PT1	4	单板机	TP80
PR3	PT5	4	微型机	AST2
PR5	PT5	8	打字机	ST20

T3

产品号	零件号	数量	产品名	型号	零件名	规格	单价
PR1	PT1	4	单板机	TP80	D触发器	74LS	8.5
PR3	PT5	4	微型机	AST2	存储器	2164	20
PR5	PT5	8	打字机	ST20	存储器	2164	20

T4

产品名	型号	零件名	规格	数量
单板机	TP80	D触发器	74LS	4
微型机	AST2	存储器	2164	4
打字机	ST20	存储器	2164	8



关系代数



1、查找“蒙古族”学生所修各门课程的情况，要求输出学生姓名、课程名和成绩。

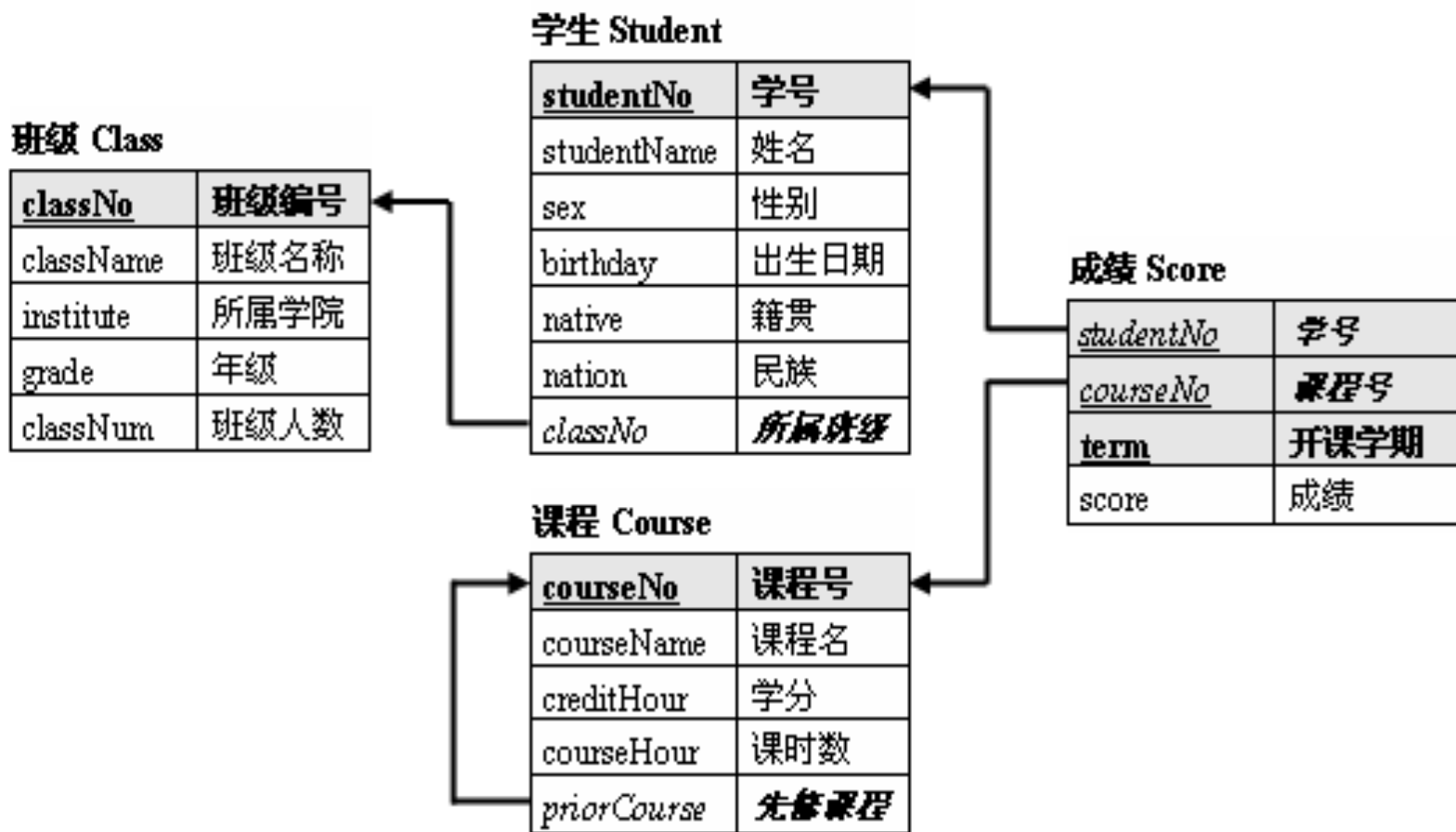


图 2-8 成绩管理数据库 ScoreDB 的模式导航图



关系代数



$\Pi_{\text{studentName, courseName, score}}(\sigma_{\text{nation}=\text{'蒙古族'}}((\text{Student} \bowtie \text{Score}) \bowtie \text{Course}))$

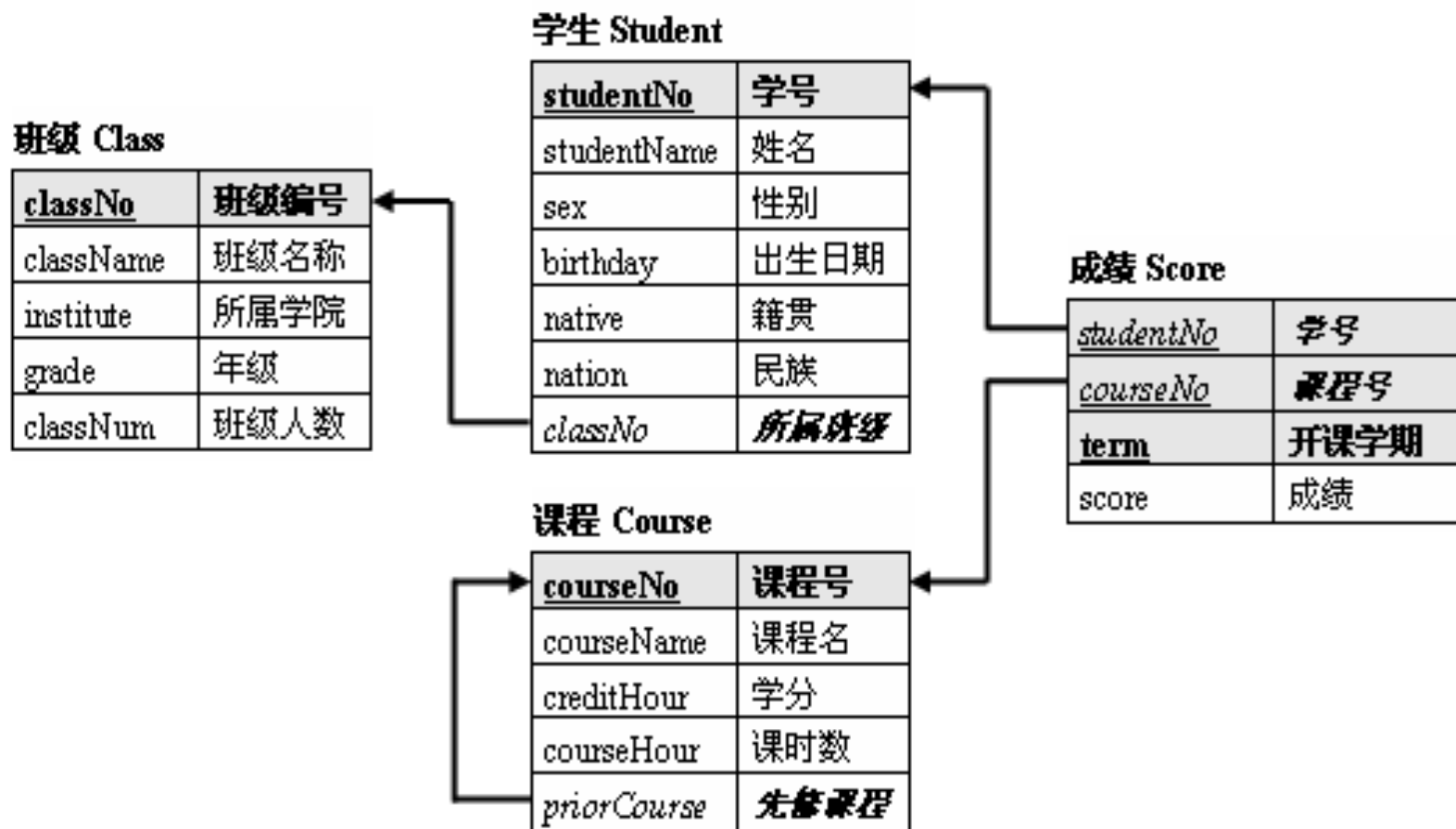


图 2-8 成绩管理数据库 ScoreDB 的模式导航图



关系代数

1、查找2007级的“南昌”籍同学修读了哪些课程，要求输出学生姓名、课程名。

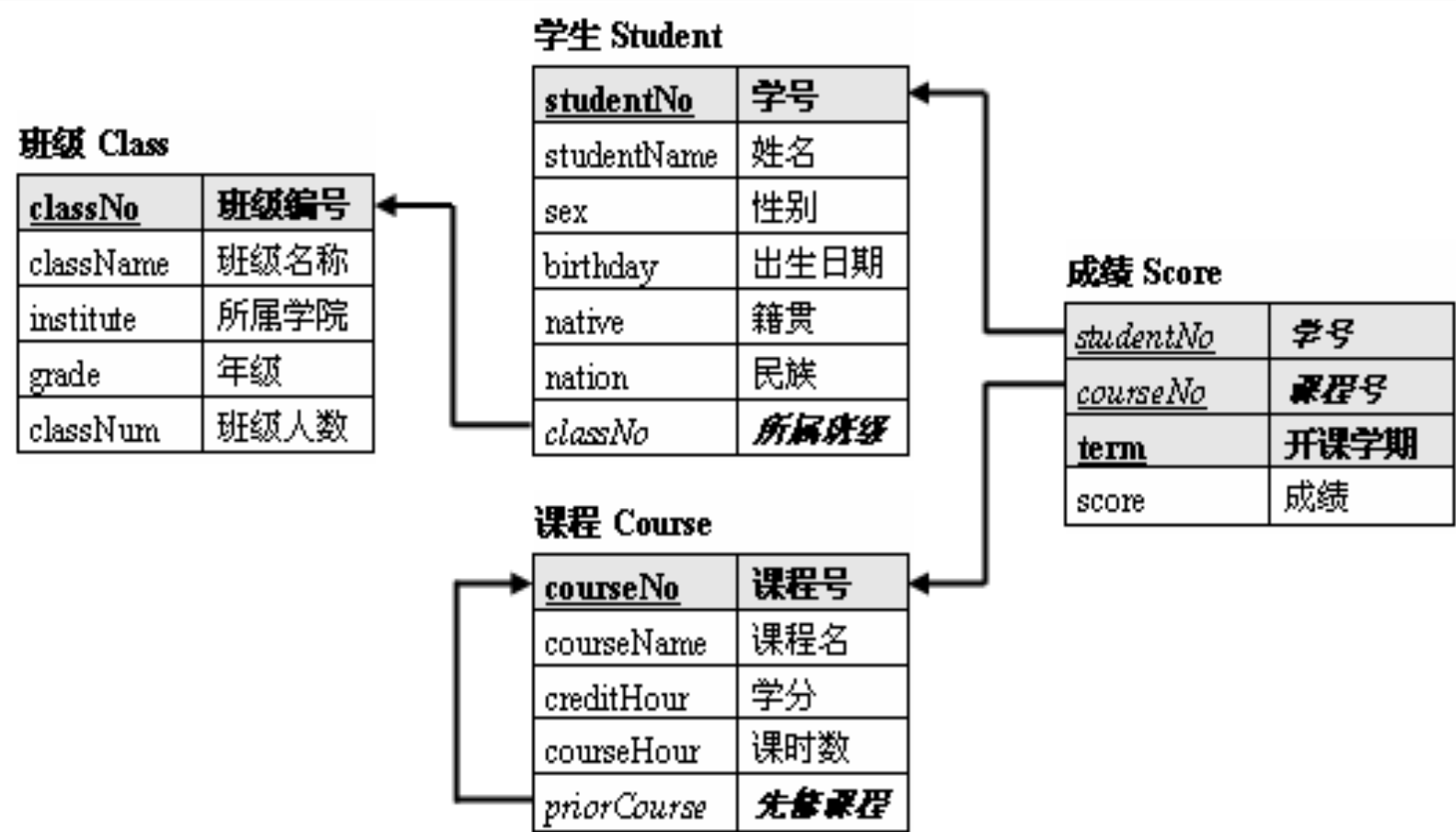


图 2-8 成绩管理数据库 ScoreDB 的模式导航图



关系代数



$\Pi_{\text{studentName}, \text{courseName}}(((\sigma_{\text{grade}=2007} \text{Class} \bowtie \sigma_{\text{native}=\text{'南昌'}} \text{Student}) \bowtie \text{Score}) \bowtie \text{Course})$

班级 Class

<u>classNo</u>	班级编号
grade	年级

学生 Student

<u>studentNo</u>	学号
studentName	姓名
native	籍贯
classNo	所属班级

成绩 Score

<u>studentNo</u>	学号
<u>courseNo</u>	课程号

课程 Course

<u>courseNo</u>	课程号
courseName	课程名

图 2-22 例 2.20 的模式导航图



小结

■ 集合运算

并($\cup$)、交($\cap$)、差($-$)、笛卡尔积($\times$)

■ 专门的关系运算

选择(σ)、投影(π)、连接($\bowtie$)、除($\div$)

■ 运算符：算术比较符、逻辑运算符

■ 使用关系代数查询



关系数据结构



2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

2.5 关系演算

2.6 本章小结



关系演算是以数理逻辑中的谓词演算为基础的，按谓词变元的不同，关系演算可分为元组关系演算和域关系演算

一、元组关系演算语言ALPHA

元组关系演算以元组变量谓词变元的基本对象，一种典型的元组关系演算语言是ALPHA语言

ALPHA语言主要有GET, PUT, HOLD, UPDATE, DELETE, DROP 6条语句



语句的基本格式：

操作语句 工作空间名（表达式）：操作条件

表达式：用于说明要查询的结果，它可以是关系名或（和）属性名

操作条件：是一个逻辑表达式，说明查询结果要满足的条件，用于将操作结果限定在满足条件的元组中，操作条件可以为空

除此之外，还可以在基本格式的基础上加上**排序要求**、**定额要求**等。



1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（1）简单检索（不带条件的检索）

【例】查询所有被选修的课程号码

GET W(SC.Cno)

W为工作空间名。条件为空表示没有限定条件

【例】查询所有学生的数据

GET W(Student)



1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（2）限定的检索（带条件的检索）

【例】查询信息系（IS）中年龄小于20岁的学生的学号和年龄

GET W(Student.Sno, Student.Sage):Student.Sdept='IS' ^ Student.Sage < 20



1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（3）带排序检索

【例】查询计算机科学系（CS）学生的学号、年龄，结果按年龄降序排序

GET W(Student.Sno, Student.Sage):Student.Sdept='IS' DOWN Student.Sage

DOWN表示降序排序



1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（4）指定返回元组的个数

【例】取出一个信息系学生的学号

GET W(1)(Student.Sno):Student.Sdept='IS' W(1)取第一行

【例】查询信息系年龄最大的三个学生学号及其年龄，按年龄降序排序

**GET W(3)(Student.Sno, Student.Sage):Student.Sdept='IS'
DOWN Student.Sage**



1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（5）用元组变量的检索

元组变量是在某一关系范围内变化，一个关系可以设多个元组变量。元组变量有两方面用途：

- ✓ **简化关系名：如果关系名很长，使用起来不方便，这时可以设一个较短名字的元组变量来代替关系名**
- ✓ **操作条件中使用量词时必须用元组变量（ALPHA语音用RANGE来说明元组变量）**

1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（5）用元组变量的检索

【例】 查询信息系学生的名字

RANGE Student X
GET W(X.Sno):X.Sdept='IS'

X是关系Student上的元组变量，简化关系名，即用X代表Student



1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（6）用存在量词的检索条件中使用量词时必须用元组变量

【例】查询选修2号课程的学生名字

RANGE SC X

GET W(Student.Sname): $\exists X(X.Sno=Student.Sno \wedge X.Cno='2')$

【例】查询选修先行课是6号课程的学生学号

RANGE Course CX

GET W(SC.Sno): $\exists CX(CX.Cno=SC.Cno \wedge CX.Pcno='6')$



1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（6）用存在量词的检索条件中使用量词时必须用元组变量

【例】查询至少选修一门其先行课为6号课程的学生名字

RANGE Course CX

RANGE SC SCX

**GET W(Student.Sname): $\exists$ SCX(SCX.Sno=Student.Sno $\wedge$
 $\exists$ CX(CX.Cno=SCX.Cno $\wedge$ CX.Pcno='6'))**

或

**GET W(Student.Sname): $\exists$ SCX $\exists$ CX(SCX.Sno=Student.Sno $\wedge$
CX.Cno=SCX.Cno $\wedge$ CX.Pcno='6'))**



1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（7）带有多个关系的表达式的检索

【例】查询成绩为90分以上的学生名字和课程名字

RANGE SC SCX

**GET W(Student.Sname, Course.Cname): $\exists$ SCX(SCX.Grade $\geq$ 90 $\wedge$
SCX.Sno=Student.Sno $\wedge$ Course.Cno=SCX.Cno)**



1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（8）用全称量词的检索

【例】查询不选1号课程的学生名字

RANGE SC SCX

**GET W(Student.Sname): $\forall$ SCX(SCX.Sno $\neq$ Student.Sno
 $\vee$ SCX.Cno $\neq$ '1')**

也可以用存在量词表示：

**GET W(Student.Sname): $\neg \exists$ SCX(SCX.Sno=Student.Sno
 $\wedge$ SCX.Cno='1')**



1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（9）聚集函数

函数名	功能
COUNT	对元组计数
TOTAL	求总和
MAX	求最大值
MIN	求最小值
AVG	求平均值



1、检索操作（查询）

用GET语句实现

（9）聚集函数

【例】查询学生所在系的数目

GET W(COUNT(Student.Sdept))

【例】查询信息系学生的平均年龄

GET W(AVG(Student.Sage)):Student.Sdept='IS'



1、更新操作

(1) 修改操作

(2) 插入操作

(3) 删除操作



1、更新操作

(1) 修改操作

用UPDATE语句实现，具体步骤是：

- ✓ 用HOLD语句将修改的元组从数据库读到工作空间
- ✓ 用宿主语言修改空间中的元组属性
- ✓ 用UPDATE语句将修改后的元组送回数据库

【注意】单纯的查询用GET语句即可，但需要修改时要使用HOLD语句，HOLD语句是带上**并发控制**的GET语句



1、更新操作

(1) 修改操作

【例】把学号为201215127的学生从计算机科学系转到信息系

HOLD W(Student.Sno, Student.Sdept): Student.Sno='201215127'

//从student读出相关数据

MOVE 'IS' TO W.Sdept

//用宿主语言进行修改

UPDATE W

//将修改后的元祖送回student

1、更新操作

(1) 修改操作

【说明】

- ✓ 如果修改操作涉及两个关系，需要执行**两次**HOLD-MOVE-UPDATE操作序列
- ✓ 在ALPHA语句中，修改关系的主码操作是**不允许**的
- ✓ 如果需要修改主码，则需要**先删除**元组，再将具有新主码值的元组**插入**到关系中



1、更新操作

(2) 插入操作

用PUT语句实现，具体步骤是：

- ✓ 用宿主语言在工作空间建立新元组
- ✓ 用PUT语句将该元组存入指定关系

【注意】 PUT语句只对一个关系操作，即表达式必须为单个关系名



1、更新操作

(2) 插入操作

【例】学校新开设了一门2学分的课程“计算机组织结构”，课程号为8号，先行课是6号课程

```
MOVE '8' TO W.Cno  
MOVE '计算机组织结构' TO W.Cname  
MOVE '6' TO W.Cpno  
MOVE '2' TO W.Ccredit  
PUT W(Course)
```



1、更新操作

(3) 删除操作

用DELETE语句实现，具体步骤是：

- ✓ **用HOLD语句将要删除的元组从数据库读到工作空间**
- ✓ **用DELETE语句删除该元组**



1、更新操作

(3) 删除操作

【例】学号为201215230的学生因故退学

```
HOLD W(Student): Student.Sno='201215230'  
DELETE W
```




1、更新操作

(3) 删除操作

【例】将学号'201215121'的学生学号改成'201215122'

```
HOLD W(Student): Student.Sno='201215121'  
DELETE W  
MOVE '201215122' TO W.Sno  
MOVE '李勇' TO W.Sname  
MOVE 20 TO W.Sage  
MOVE '男' TO W.Ssex  
MOVE 'CS' TO W.Sdept  
PUT W(Student)
```



1、更新操作

(3) 删除操作

【例】删除所有学生

HOLD W(Student)
DELETE W

【注意】 由于学生关系Student和选课关系SC具有参照完整性，删除Student元组也会删除SC中的对应元组（手动执行或由DBMS自动执行）



小结

- 检索操作 GET

GET 工作空间名 [(定额)] (表达式1)
[: 操作条件] [DOWN/UP 表达式2]

- 插入操作 PUT

- 建立新元组--PUT

- 修改操作 UPDATE

- HOLD--修改--UPDATE

- 删除操作 DELETE

- HOLD--DELETE

这种语言并未在计算机上实现



关系演算是以数理逻辑中的谓词演算为基础的，按谓词变元的不同，关系演算可分为元组关系演算和域关系演算

二、域关系演算语言QBE query by example的简称

域关系演算以元组变量的分量（即域变量）作为谓词单元的基本对象

QBE语言

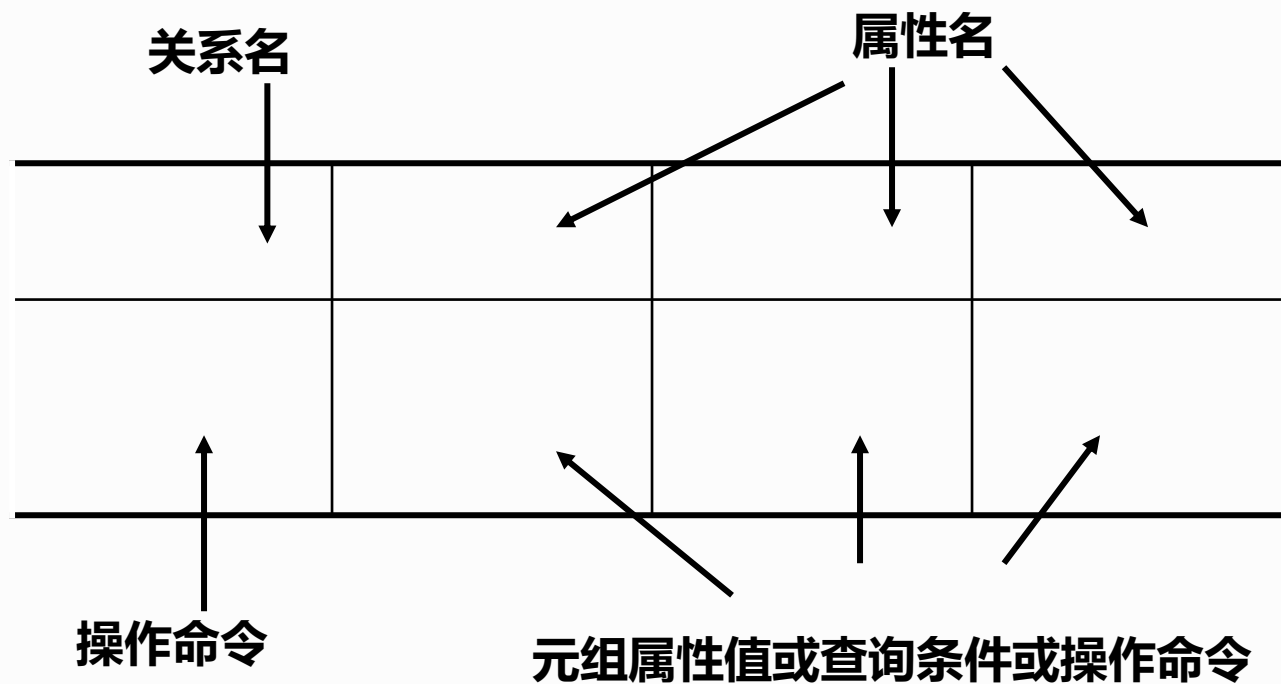
- ✓ **基于屏幕表格的查询语言**
- ✓ **查询要求：用户通过终端屏幕编辑程序，以填写表格的方式构造查询**
- ✓ **用示例元素(域变量)来表示查询结果可能的情况**
- ✓ **查询结果：以表格形式显示**

QBE在计算机上已经实现，在早期的数据库中使用



关系演算是以数理逻辑中的谓词演算为基础的，按谓词变元的不同，关系演算可分为元组关系演算和域关系演算

二、域关系演算语言QBE





1、检索操作（查询）

【例】查询信息系全体学生的姓名
操作步骤为：

- （1）用户提出要求；
- （2）屏幕显示空白表格；



1、检索操作（查询）

【例】查询信息系全体学生的姓名

操作步骤为：

（3）用户在最左边一栏输入要查询的关系名Student；

Student					



1、检索操作（查询）

【例】查询信息系全体学生的姓名
操作步骤为：

（4）系统显示该关系的属性名

计算机返回

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept



1、检索操作（查询）

【例】查询信息系全体学生的姓名

操作步骤为：

（5）用户在上面构造查询要求

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
		P. <u>李勇</u>			IS

李勇是示例元素，即域变量，示例元素需要加下划线。IS是查询条件，不用加下划线，P是操作符，表示打印。



1、检索操作（查询）

【例】查询信息系全体学生的姓名

操作步骤为：

（6）屏幕显示查询结果

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
		张立			IS



1、检索操作（查询）

示例元素 即域变量 一定要加下划线

示例元素是这个域中可能的一个值，它不必是查询结果中的元素

打印操作符P. 实际上是显示

查询条件

可使用比较运算符 $>$, $\geq$, $<$, $\leq$, $=$ 和 $\neq$

其中 $=$ 可以省略



1、检索操作（查询）

【例】查询全体学生的全部数据

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	P. <u>200215121</u>	P. <u>李勇</u>	P. <u>男</u>	P. <u>20</u>	P. <u>CS</u>



1、检索操作（查询）

【例】查询全体学生的全部数据

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
P.					

显示全部数据也可以简单地把P.操作符作用在关系名上。



1、检索操作（查询）

【例】查询年龄大于19岁的学生的学号

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	P. <u>200215121</u>			>19	



1、检索操作（查询）

【例】查询计算机科学系年龄大于19岁的学生的学号

方法(1)：把两个条件写在同一行上，表示and

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	<u>P.200215121</u>			>19	CS



1、检索操作（查询）

【例】查询计算机科学系年龄大于19岁的学生的学号

方法(2)：把两个条件写在不同行上，但使用相同的示例元素值，表示并

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	<u>P.200215121</u>				CS
	<u>P.200215121</u>			>19	



1、检索操作（查询）

【例】查询计算机科学系或年龄大于19岁的学生的学号

把两个条件写在不同行上，但使用**不同的示例元素值，表示或**

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	<u>P.200215121</u> <u>P.200215122</u>			>19	CS



1、检索操作（查询）

【例】 查询既选修了1号课程又选修了2号课程的学生学号

Sc	Sno	Cno	Grade
	<u>P.200215121</u>	1	
	<u>P.200215121</u>	2	



1、检索操作（查询）

【例】 查询选修1号课程的学生姓名

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	<u>200215121</u>	P. <u>李勇</u>			

Sc	Sno	Cno	Grade
	<u>200215121</u>	1	

注意： 示例元素Sno是连接属性，其值在两个表中要**相同**。



1、检索操作（查询）

【例】查询未选修1号课程的学生姓名

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	<u>200215121</u>	P.李勇			
	<u>200215122</u>	P.王勇			

Sc	Sno	Cno	Grade
—	<u>200215121</u>	1	
—	<u>200215122</u>		

思路：显示学号为200215121的学生名字，而该学生选修1号课程的情况为假或者什么课程都没选



1、检索操作（查询）

【例】 查询有两个人以上选修的课程号

Sc	Sno	Cno	Grade
	<u>200215121</u>	P. <u>1</u>	
	¬ <u>200215121</u>	<u>1</u>	

思路： 查询这样的课程1，它不仅被200215121选修
而且也被另一个学生（¬200215121）选修了



常用聚集函数：

函数名	功能
CNT	对元组计数
SUM	求总和
AVG	求平均值
MAX	求最大值
MIN	求最小值

QBE中的聚集函数



1、检索操作（查询）

【例】查询信息系学生的平均年龄

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
				P.AVG ALL.	IS

【例】查询信息系的学生总人数

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	P.CNT				IS



- 升序排序：
 - 对查询结果按某个属性值的升序排序，只需在相应列中填入 “**AO.**”
- 降序排序：
 - 按降序排序则填 “**DO.**”
- 多列排序：
 - 如果按多列排序，用 “**AO(i).**” 或 “**DO(i).**” 表示，其中*i*为排序的优先级，*i*值越小，优先级越高



1、检索操作（查询）

【例】查询全体男生的姓名，要求查询结果按所在系升序排序，对相同系的学生按年龄降序排序

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
		P. <u>李勇</u>	男	DO（2）.	AO（1）.



1、修改操作

【例】把200215121学生的年龄改为18岁

方法(1)：将操作符 “U.”放在值上

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
	200215121			U.18	



1、修改操作

【例】把200215121学生的年龄改为18岁

方法(2)：将操作符 “U.”放在关系上

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
U.	200215121			18	



1、修改操作

【例】把200215121学生的年龄改为18岁

方法(2)：将操作符 “U.”放在关系上

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
U.	200215121			18	

码200215121标明要修改的元组。

“U.” 标明所在的行是修改后的新值。

由于主码是不能修改的，所以系统不会混淆要修改的属性。



1、修改操作

【例】把200215121学生的年龄增加1岁

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
U.	200215121			<u>17</u>	
	200215121			<u>17</u> +1	

操作涉及表达式，必须将操作符“U.”放在关系上，17是式例元素，不一定是17



1、修改操作

【例】把计算机系所有学生的年龄都增加1岁

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
U.	<u>200215122</u>			<u>18</u>	CS
	<u>200215122</u>			<u>18+1</u>	



3、插入操作

【例】把信息系女生200215701，姓名张三，年龄17岁存入数据库中

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
I.	200215701	张三	女	17	IS



3、删除操作

【例】删除学生200215089

Student	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
D.	200215089				

为保证参照完整性，删除200215089学生前，
先删除200215089学生选修的全部课程

Sc	Sno	Cno	Grade
D.	200215089		